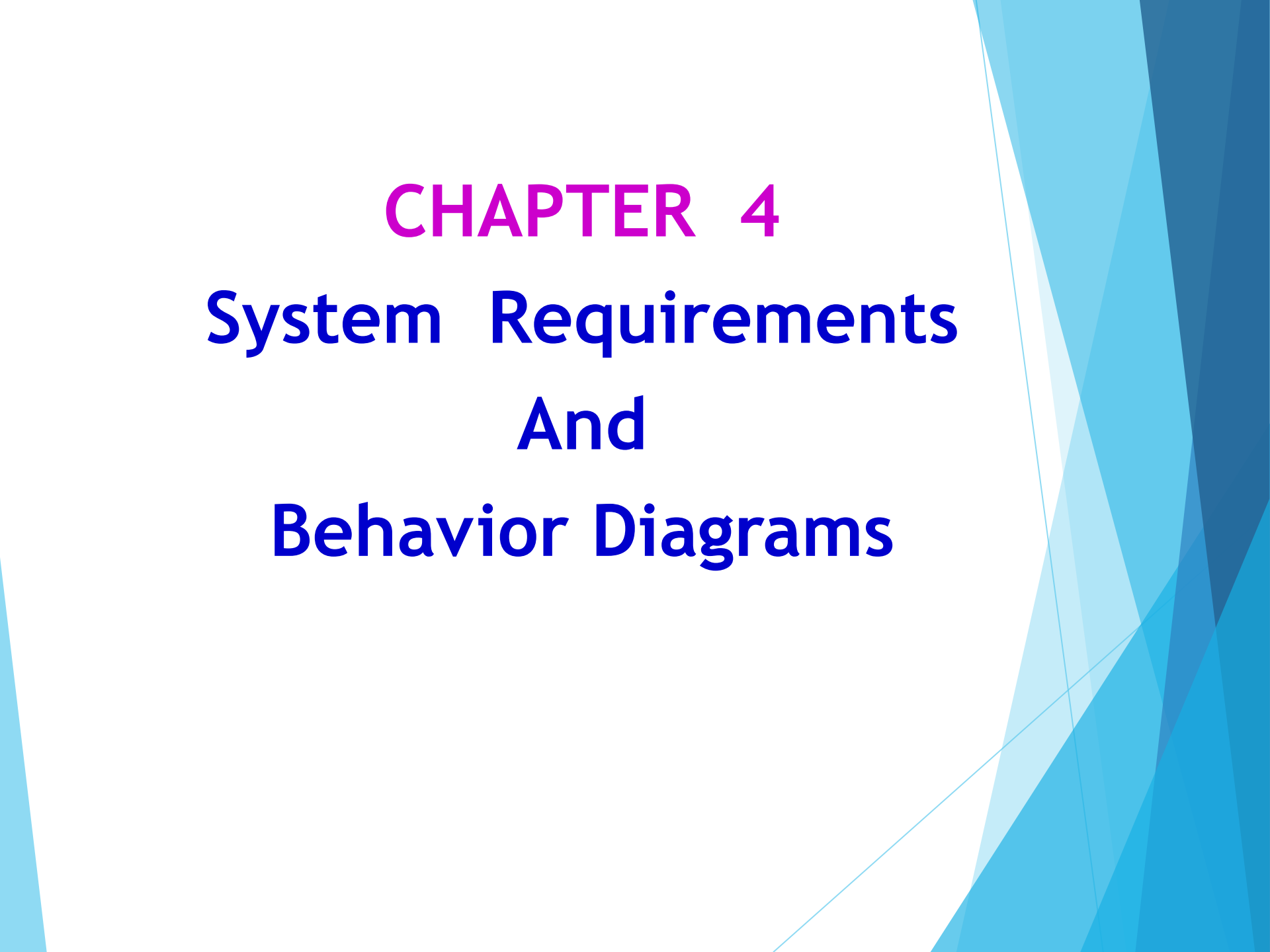


The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the right side of the slide, creating a modern, dynamic feel.

CHAPTER 4

System Requirements And Behavior Diagrams

ขั้นตอน Analysis (ภาพรวม)

- รวบรวมรายละเอียดของระบบเพื่อแก้ไขปัญหาระบบ
- กำหนดความต้องการ/สิ่งที่จำเป็นของระบบ (system requirements)
- สร้างต้นแบบ (prototypes) สอดคล้องกับ system requirements
- จัดอันดับความสำคัญของ requirements (Prioritize requirements)
- กำหนด/สร้างทางเลือกเพื่อให้ได้ระบบใหม่ แล้วประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ (Generate and evaluate alternatives)
- นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด เสนอผู้บริหารตัดสินใจ

ขั้นตอน Analysis (ต่อ)

System Requirements ได้แก่

- สารสนเทศหรือ **OUTPUT**
- การทำงาน ปัญหา วิธีการทำงาน หรือ **Procedures**
- ข้อมูล (**Input**) ,
- รายละเอียดต่าง ๆ ของระบบงานปัจจุบัน จาก **User** เช่น **CONTROL, SECURITY, อื่น ๆ**

UML

State Diagram

Static Structure
Diagram

Activity
Diagram

Statechart
Diagram

Package
Diagram

Implementation
Phase

Use
Case
Diagram
(UCD)

Use Case

Scenerio

Object
Diagram

Class
Diagram

Component
Diagram

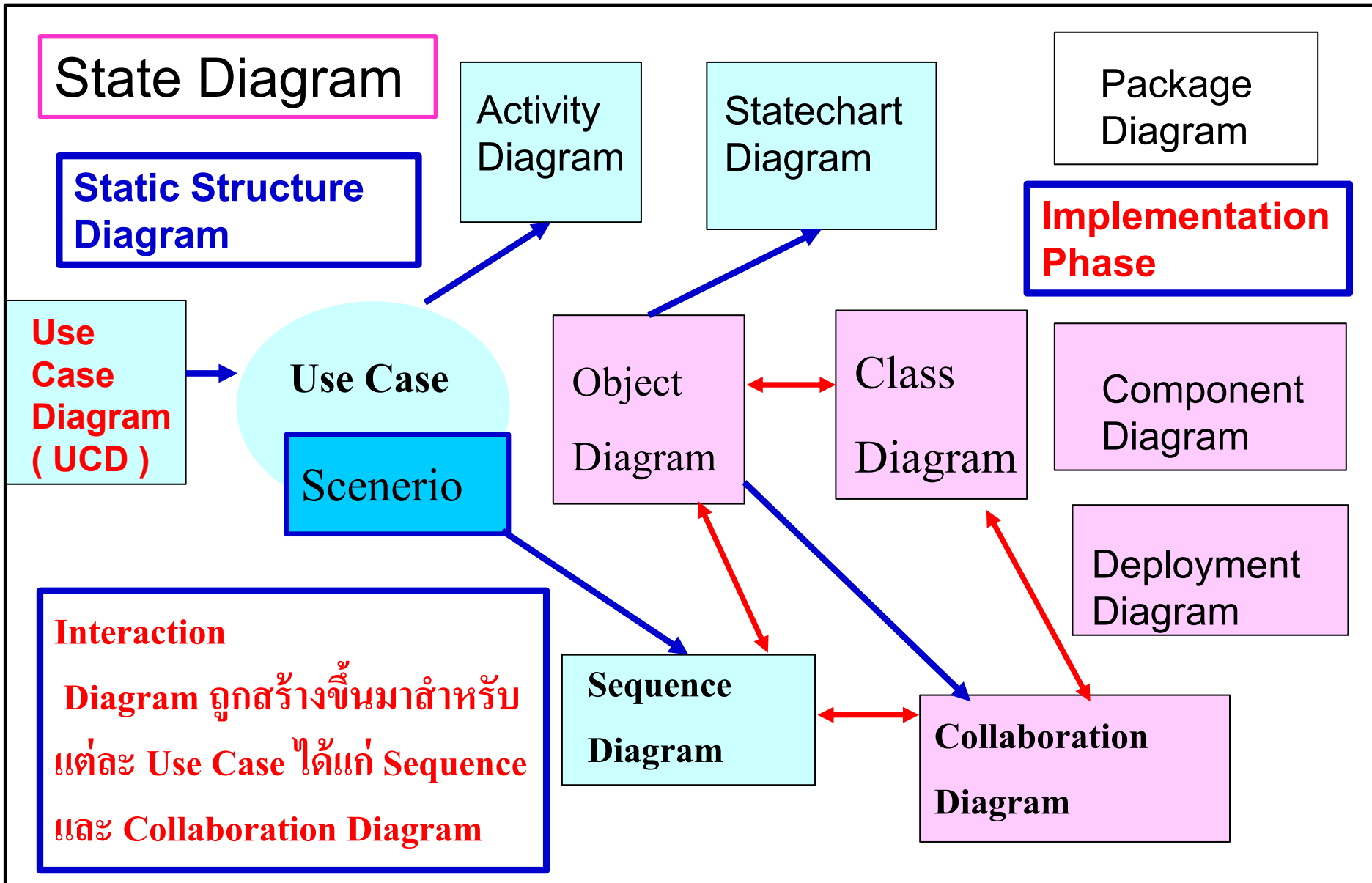
Deployment
Diagram

Interaction

Diagram ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับ
แต่ละ Use Case ได้แก่ Sequence
และ Collaboration Diagram

Sequence
Diagram

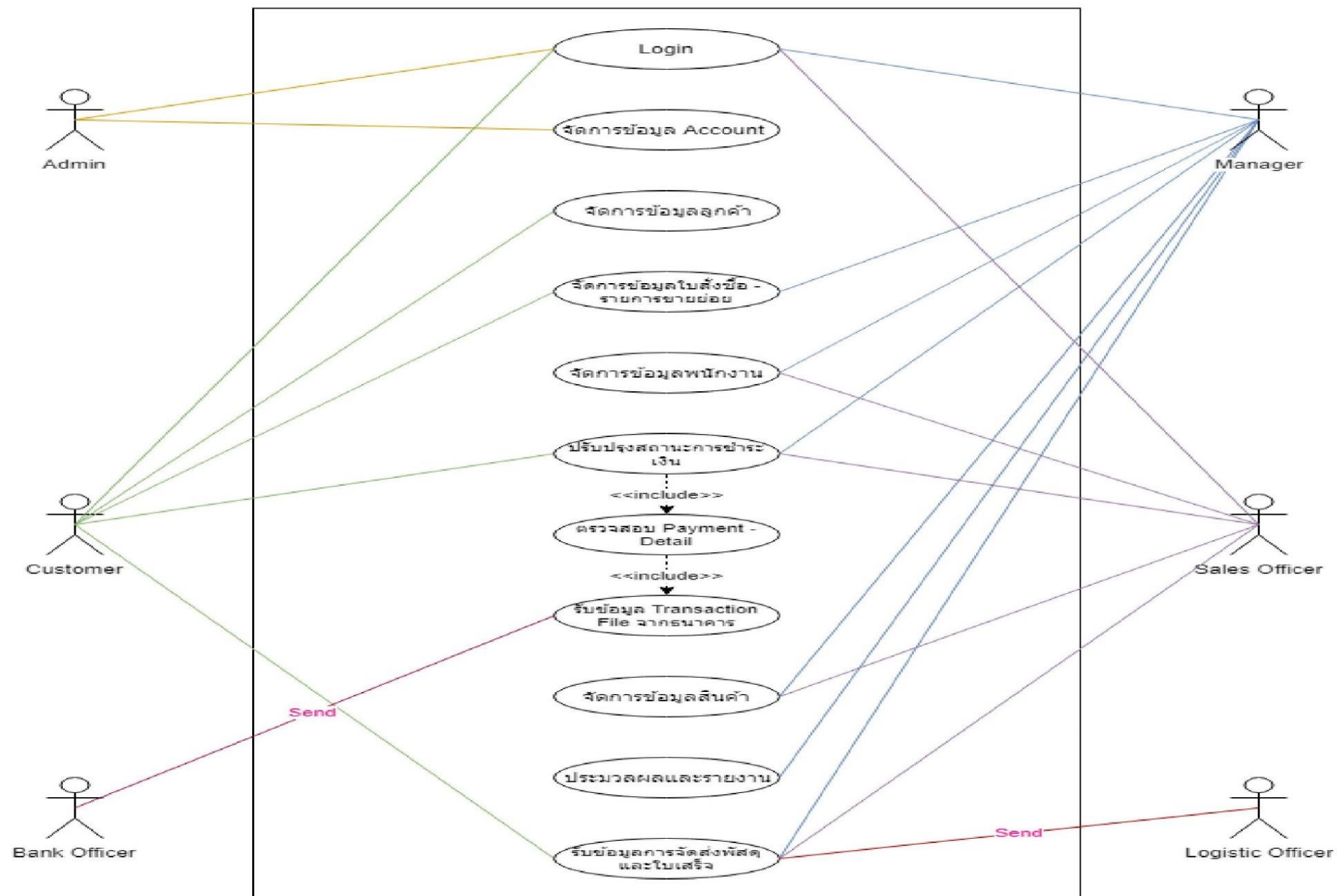
Collaboration
Diagram



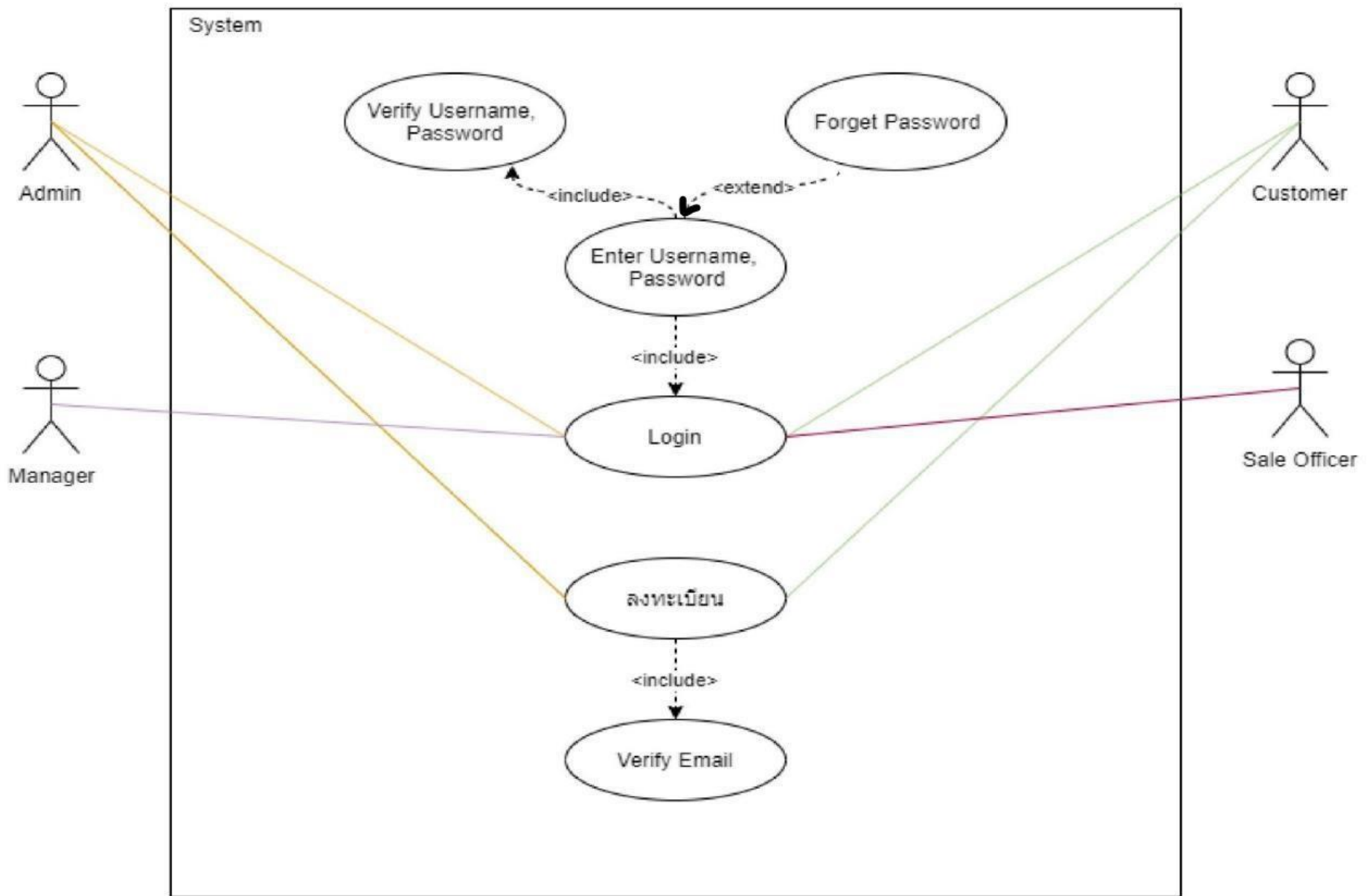
ขั้นตอน **Analysis (ต่อ)**

- ▶ นำสิ่งที่ศึกษา ทำความเข้าใจและ
- ▶ สามารถเขียนสรุปรายละเอียดทั้งหมดได้ในรูปของ **MODEL** หรือ **DIAGRAM** ได้แก่

- 1) **Use Case Diagram (UCD)**
- 2) **Use Case Description**
- 3) **Sequence Diagram**
- 4) **Activity Diagram**
- 5) **Statechart Diagram**



รูปที่..... **USE CASE DIAGRAM (MAIN)** ระบบ.....



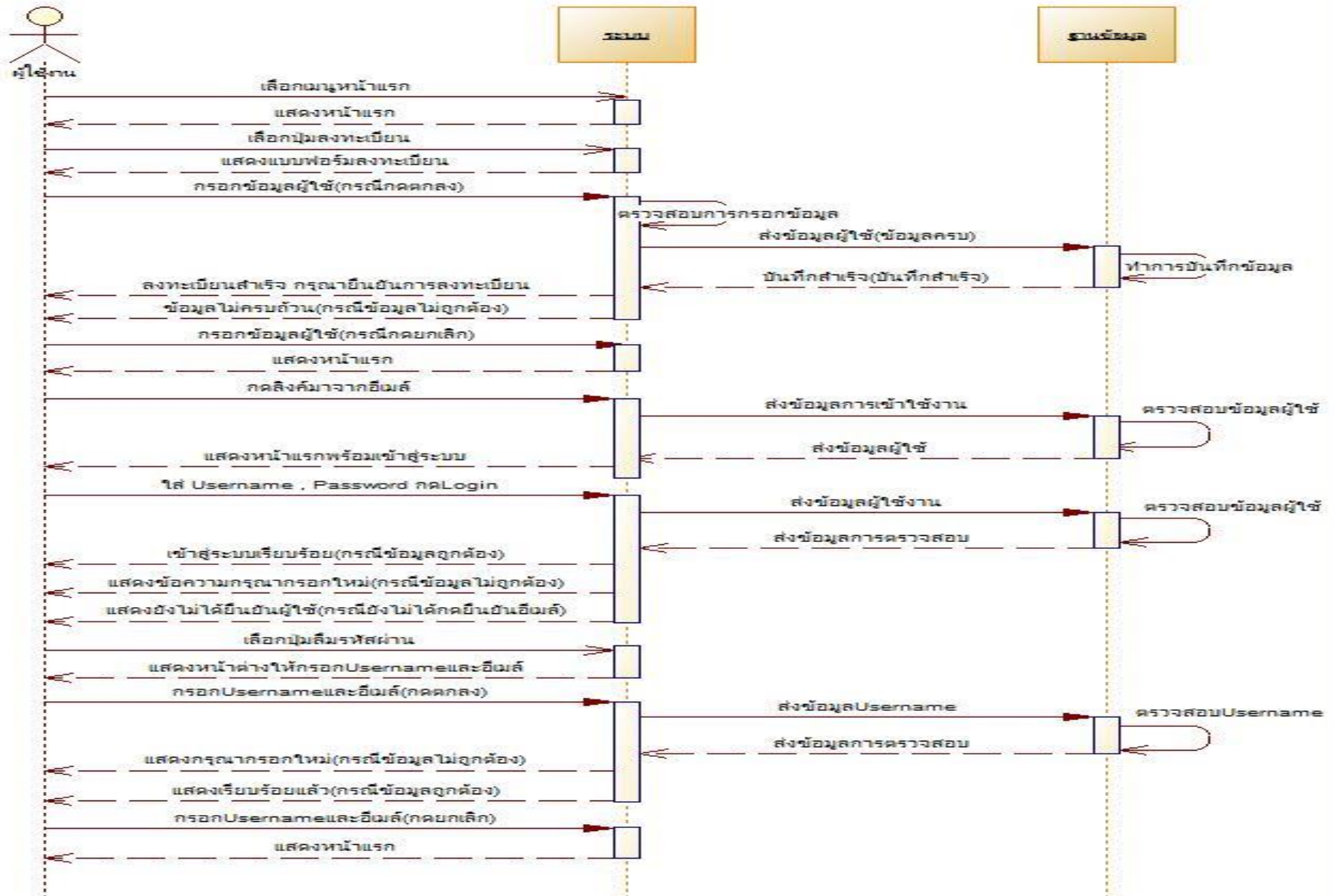
รูปที่..... Use Case Diagram Login

ตัวอย่าง USE CASE DESCRIPTION

Diagram ID:	UC01	
Use Case Name:	การเข้าใช้งาน	
Triggering Event:	เมื่อต้องการลงทะเบียน เข้าใช้งานระบบ และลืมหัสด่วน	
Brief Description:	1.เมื่อผู้ใช้ต้องการลงทะเบียน 2.เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งานระบบ 3.เมื่อลืมหัสด่วน	
Actor:	ผู้ดูแลระบบ , ผู้ใช้งาน , ฝ่ายจัดซื้อ	
Related Use Case:	UC05	
Stakeholders:	-	
Precondition:	1.ต้องทำการเลือกเมนูลงทะเบียน 2.ต้องทำการเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ 3.ต้องทำการเลือกเมนูลืมหัสด่วน	
Post Condition:	1.ลงทะเบียนได้สำเร็จ 2.เข้าสู่ระบบได้สำเร็จ 3.ต้องทำการเลือกเมนูลืมหัสด่วน	
Flow of Event:	Actor	System
(อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานระหว่างผู้ใช้กับระบบ)		

ตัวอย่าง SEQUENCE DIAGRAM

การเข้าสู่ระบบ





ขั้นตอน Analysis (ต่อ)

- ▶ **Prioritize requirements**
- ▶ **Generate and evaluate alternatives**
- ▶ **Review recommendations with management**

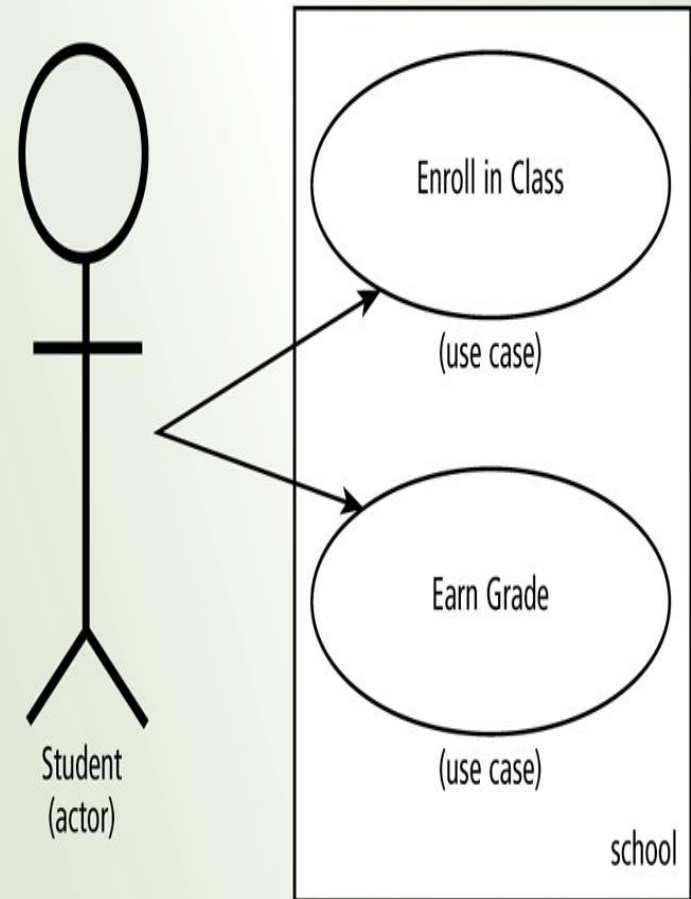
ขั้นตอน Analysis (ต่อ)

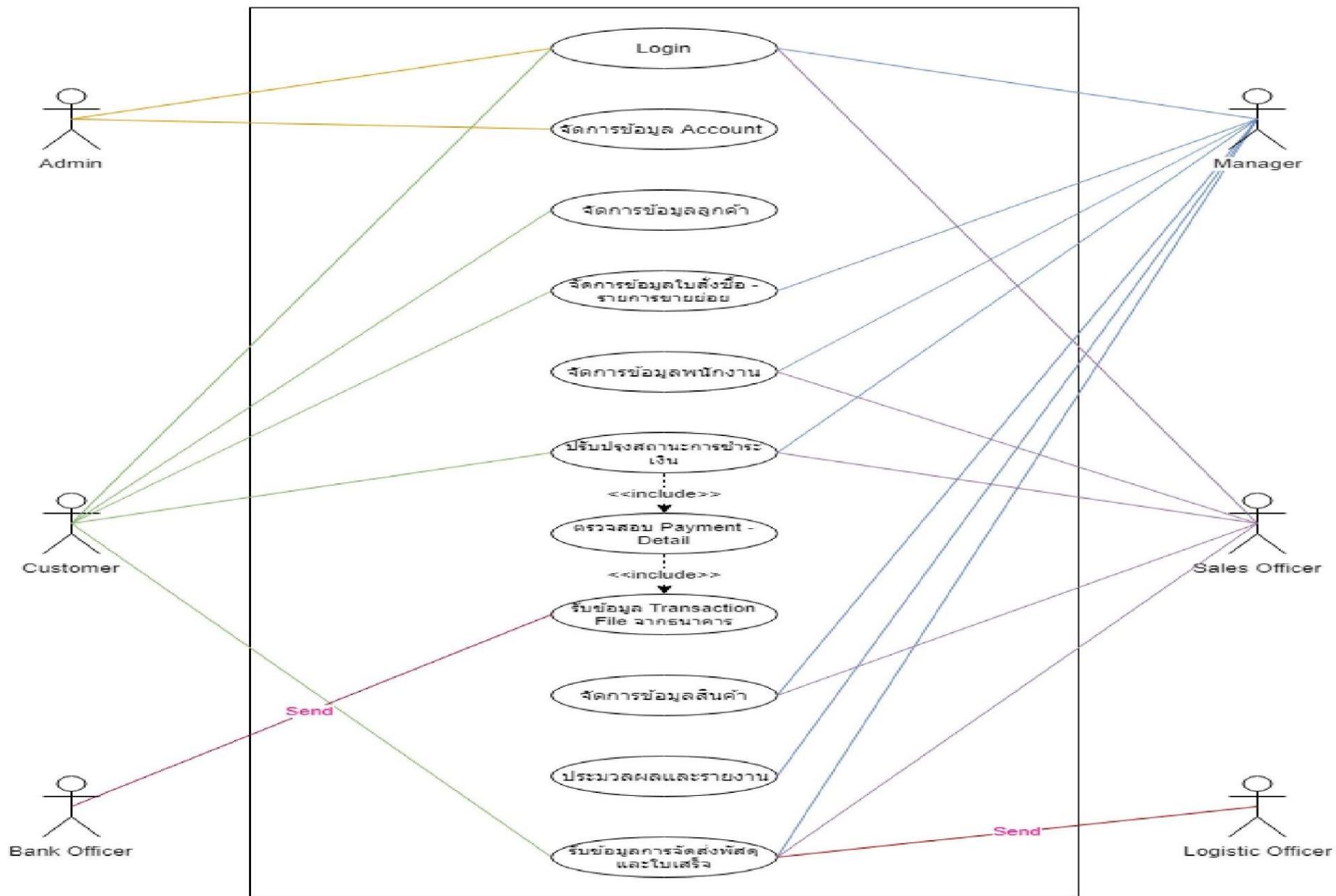
- ▶ UML (Unified Modeling Language) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเขียนหรือออกแบบ **diagram** ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีการระบุ **symbol**, มาตรฐานในการเขียน **diagram** ประเภทต่าง ๆ
- ▶ UML ที่ใช้ในการสร้าง **diagram** ทั้งหมดในการพัฒนาระบบตัวอย่าง **diagrams** ที่สำคัญทั้งในขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบได้แก่

ขั้นตอน Analysis (ต่อ)

- ▶ **Use case diagram** แสดง User หรือ actor มีขอบเขตการทำงาน หรือ process กับระบบสารสนเทศนี้ อย่างไรบ้าง
- ▶ ทำให้ **Developer** และทีมงานดูจาก **Diagram** เข้าใจแทนการบรรยาย

Student Class Use Case Diagram





รูปที่..... USE CASE DIAGRAM (MAIN) ระบบ.....

คู่มือเอกสาร 1-System Requirements และ 2-Use Case Description ที่งานของชั้นเรียน

Themes for Information-Gathering Questions

Theme

Questions to users

What are the business operations and processes?

What do you do?

How should those operations be performed?

How do you do it?

What steps do you follow?

What information is needed to perform those operations?

What information do you use?

What forms or reports do you use?

User Goal

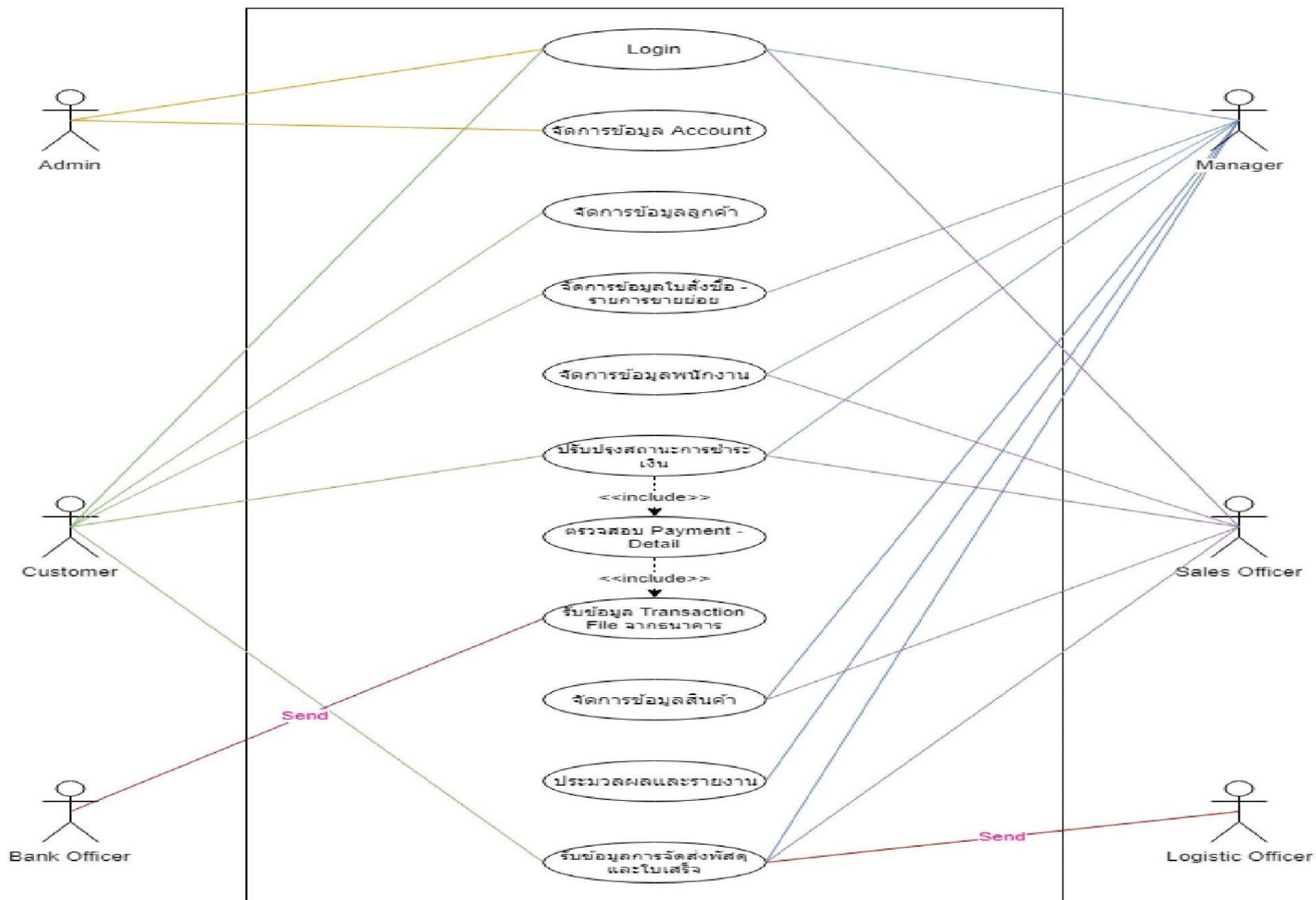
User	User Goal
Salesclerk	-Search (read) sales, sales-detail -Create (Insert) sales, sales-detail

CRUD

Data entity/ class	CRUD	Resulting Use Case
Salesclerk	Create	Create sales
	Read/ report	-Search item, cash -Search sales, sales-detail

EVENT TABLE

Entity/ Class	Trigger	Source	USE CASE	RESPONSE	DESTINA TION
SALES CLERK	Sale inquiry	SALES CLERK	-Create sales, Sales-detail	-Sales -Sales- detail	Sales clerk
Manager	‘end of day’ summary report Inquiry	Manager	Produce Summary Report	Produce Summary Report	manager
Manager	Search, Create, Update,delete Item data inquiry	Manager	Search, Create, Update,delete Item data	Item data	Manager



รูปที่..... USE CASE DIAGRAM (MAIN) ระบบ.....

FORMAT ของ Use Case Description แบบ Fully-dress Format

1. Use Case Name	ชื่อ Use Case หรือ ชื่อกรณีใช้งาน ตามเป้าหมายของ Primary Actor
2. Scope	ขอบเขตการทำงานของ Use Case
3. Level	User Goal หรือ Sub Function (UC ย่อย จาก include หรือ extend)
4. Primary Actor	ผู้ใช้โดยตรง
5. Stakeholder and their interests	ผู้ใช้ทุกคน รวม Primary Actor ตามเป้าหมายการใช้งาน
6. Precondition	เงื่อนไขของระบบ ที่ทำให้ UC นี้เริ่มทำงานได้
7.Success Guarantee (post-condition)	สถานะ หรือ ผลของการทำงาน UC นี้สำเร็จ หรือ อธิบาย Output จาก UC นี้
7. Main Success Scenario	-เหตุการณ์ / สถานการณ์ หลัก ของการทำงาน UC นี้ ตาม Primary Actor -Event ตามลำดับ ระหว่าง Actor – ระบบ
8. EXTENSION	-Event / สถานการณ์ ที่มีเพิ่มขึ้น บางกรณี -Event / สถานการณ์อื่น ที่อาจเกิดขึ้น มีผลให้การทำงานของ UC นี้ไม่สำเร็จ
9. Special Requirement	Non-Functional Requirement (ถ้ามี) เช่น Recovery, Response time , Reliability, Usability (การออกแบบหน้าจอ.....) , Supportability (บำรุงรักษา Program ง่าย)
10.Technology and Date Variation List	วิธีรับ Input / แสดง Output เช่น พิมพ์ Barcode ใน Pay-in Slip และ ตัวเลข (กรณีอ่าน Barcode ได้)
11.Frequency of Occurance	ความถี่ของการเกิด UC เช่น ทุกทอม , ตลอดเวลาต่อเนื่อง , ทุกเดือน
12. Open Issues	ประเด็น (ISSUE) อื่นๆใน UC เช่น เมื่อลูกค้าขอ ยกเลิก การจอง หลังจากได้ชำระเงินแล้ว

ตัวอย่างการเขียน USE CASE DESCRIPTION

USE CASE	บันทึกข้อมูลรายการจองเครื่องจักร	
SCOPE	บันทึก ข้อมูลรายการจองเครื่องจักร	
LEVEL	USER GOAL	
PRIMARY ACTOR	ลูกค้า	
STAKEHOLDER (and their interests)	ลูกค้า – เลือกรถตามประเภท , วันที่เริ่มใช้ , วันที่คืนรถ - บันทึกข้อมูลจองเครื่องจักร	
PRE-CONDITION :	-มีข้อมูลเครื่องจักร , ข้อมูลลูกค้า -ลูกค้าได้ลงทะเบียนแล้ว , มี USERNAME และ PASSWORD -มีระบบ Bill Payment กับ Bank ที่ติดต่อไว้แล้ว	
SUCCESS GUARANTEE	1) สามารถเลือกรายการเครื่องจักรที่ว่าง ตามวันที่ต้องการใช้งาน 2) บันทึกข้อมูลจองเครื่องจักร ได้ถูกต้อง, สมบูรณ์ 3) สามารถสั่งพิมพ์ Pay-in Slip และลูกค้าสามารถนำ Pay-in Slip นี้ไปชำระเงินที่ Counter ของ Bank ได้	
MAIN SUCCESS SCENARIO	ลูกค้า	ระบบ
	1 ลูกค้าเลือกรายการจองเครื่องจักร	1 แสดงประเภทเครื่องจักร
	2 เลือกประเภทเครื่องจักร เลือกวันเดือนปี ที่ต้องการเริ่มใช้ และ วันเดือนปีที่ต้องการคืน (แสดง CALENDAR)	2 2.1 ถ้ามีรายการเครื่องจักรว่างตามช่วงวันที่ระบุ ให้แสดงข้อมูลของแต่ละเครื่องจักร ได้แก่ รูป, หมายเลขเครื่องจักร, ยี่ห้อและรุ่น, ค่าเช่าต่อวัน, ค่ามัดจำ , ค่าประกัน 2.2 ถ้า ไม่มีรายการเครื่องจักรว่าง ตามช่วงวันที่ต้องการ - แสดงข้อความ “ ไม่มีเครื่องจักรว่าง ตามวันที่ต้องการ โปรดเลือกเครื่องจักรประเภทอื่น “ -โปรแกรมกลับไปข้อ 1 แสดงประเภทเครื่องจักร

	3 เลือกรายการเครื่องจักรที่ต้องการ	3 โปรแกรมคำนวณจำนวนวัน, ค่าเช่ารวม, จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าเช่ารวม + ค่ามัดจำ + ค่าประกัน) แล้วแสดงข้อมูลเครื่องจักรตามข้อ 2.1 และจำนวนเงินที่คำนวณได้ดังกล่าว
	4. เลือก ปุ่ม (BUTTON) ยืนยัน หรือ แก้ไข หรือ ยกเลิกกลับไปเมนูหลัก	4 4.1 กรณีเลือกปุ่ม ยืนยัน -โปรแกรม Running หมายเลขการจอง -แสดงหมายเลขการจอง แสดงรายการจอง ได้แก่ หมายเลขการจอง, หมายเลขเครื่อง, e-mail ของลูกค้า, วันเดือนปีที่เริ่มเช่าและส่งคืน, ค่าเช่ารวม, เงินมัดจำ, เงินประกัน, จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ, วันเดือนปีที่บันทึกข้อมูลรายการจอง 4.2 กรณี เลือก ปุ่ม แก้ไข -กลับไปข้อ 3 ให้แก้ไขข้อมูลได้ 4.3 กรณี เลือกปุ่ม ยกเลิก -ไม่บันทึกข้อมูล กลับไป เมนูหลัก
	5 เลือกปุ่ม พิมพ์ Pay-in Slip หรือ กลับไปเมนูหลัก	5 5.1 กรณี เลือกปุ่ม สั่งพิมพ์ - โปรแกรมประมวลผลรายงาน Pay-in Slip แล้วแสดง Pay-in Slip แล้วสั่งพิมพ์ -กลับไปเมนูหลัก 5.2 กลับไปเมนูหลัก
EXTENSIONS:	1. กรณีระบบขัดข้อง 1.1 ลูกค้า Restart ระบบคอมพิวเตอร์ 1.2 Log in เข้าสู่ระบบ 1.3 เริ่มงานใหม่อีกครั้ง 2. กรณีผู้จัดการต้องการยกเลิกรายการจอง 2.1 Login เข้าสู่ระบบ	

	2.2 เข้าเมนู ยกเลิกรายการจอง 2.3 เลือก หมายเลขรายการจองที่ต้องการ 2.4 กดปุ่ม ยืนยันลบข้อมูล 2.5 กลับสู่ เมนูหลัก 3. หากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชม. หลังบันทึกข้อมูลจองแล้ว ระบบจะลบข้อมูลรายการจองนั้น ทันที
SPECIAL REQUIREMENT	-กรณีขัดข้อง ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ต้องมีระบบกู้คืน (RECOVERY) และDBMS สามารถกู้คืนระบบฐานข้อมูลได้ด้วย -มีการออกแบบหน้าจอ แสดงภาพและรายละเอียด ชัดเจน - Response time ไม่เกิน วินาที
TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST	-ใช้ Barcode Reader อ่าน Barcode ของ หมายเลขการจอง, จำนวนเงินที่ชำระ -หมายเลขอ้างอิงการรับเงิน (Reference No.) , หมายเลขการจอง, จำนวนเงินที่ชำระ, วันเดือนปี ที่ชำระเงิน, ชื่อสกุล ลูกค้า , หมายเลขโทรศัพท์ ต้องถูกบันทึกใน Transaction File ที่ส่งมาจาก Bank เพื่อส่งมายัง e-mail ของผู้จัดการ - Transaction File ที่ผู้จัดการได้รับเป็น Text File ต้องสามารถเรียกดูเป็น Report ใช้ Program MS Excel หรือ อื่นๆที่เทียบเท่ากัน เพื่อ Run Report ได้ -Transaction File ต้องส่งจาก Bank ในวันรุ่งขึ้น ไม่เกิน 9.00 น.ของทุกวัน
FREQUENCY OF OCCURRENCE	ตลอดเวลา
OPEN ISSUES	ผู้จัดการสามารถเข้ารายการยกเลิกข้อมูลรายการจอง มี 2 กรณี - หากต้องการยกเลิกข้อมูลรายการจอง หรือ - กรณี ลูกค้าไม่ชำระเงินภายใน 24 ชม.หลังจากบันทึกรายการจองแล้ว

ตัวอย่าง Use Case Description

USE CASE		
SCOPE		
LEVEL		
PRIMARY ACTOR		
STAKEHOLDER (and their interests)	-	
PRE-CONDITION :		
SUCCESS GUARANTEE	1) 2)	
MAIN SUCCESS SCENARIO	ผู้โดยสาร	ระบบ
	1	1
	2	2
	3.	3.
		
	n.	n.
EXTENSIONS:	1. 2.	
SPECIAL REQUIREMENT		
TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST		
FREQUENCY OF OCCURRENCE		
OPEN ISSUES		

Fact-Finding Methods

- ▶ ทบทวนจาก รายงานที่มีในปัจจุบัน, แบบฟอร์ม , รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
- ▶ สัมภาษณ์ (Interview) พูดคุยประเด็นปัญหา กับ User สิ่งที่จะต้องมามีในระบบ
- ▶ สังเกตการทำงาน และ เอกสาร หรือ ข้อมูลต่างๆ ในระบบ
- ▶ สร้างต้นแบบ (Prototype)
- ▶ สร้างแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลจาก questionnaires
- ▶ สามารถให้ User เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนวิเคราะห์ระบบ โดยใช้ วิธี Joint application design (JAD)
- ▶ ค้นหา และติดต่อบริษัท IT (vendor) ที่ต้องติดต่อและเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา ระบบ เช่น บริษัท Network , H/W, S/W,.....

การสัมภาษณ์ (Interview) และสนทนากับ User

- ▶ เป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ developer เข้าใจ ปัญหา, รายละเอียดและ ขั้นตอนการทำงาน, สิ่งที่ user ต้องการในระบบใหม่, System requirements , เงื่อนไข,
- ▶ ใช้เวลา , การเตรียมคำถาม และทรัพยากร (เช่นทรัพยากรบุคคล) ในการ สัมภาษณ์
- ▶ อาจสัมภาษณ์ แต่ละคน (user) , หลายคณะ , กลุ่มของ User
 - ▶ นัดสัมภาษณ์ User ทุกคน (อาจไม่พร้อมกัน)
 - ▶ เพื่อให้เข้าใจและเก็บรวบรวม processing requirements
- ▶ คำถามไว้ล่วงหน้า ที่จะสัมภาษณ์แต่ละ User

Sample Agenda for Interview

Discussion and Interview Agenda

Setting

Objective of Interview

Determine processing rules for sales commission rates

Date, Time, and Location

April 21, 2010, at 9:00 a.m. in William McDougal's office

User Participants (names and titles/positions)

William McDougal, vice president of marketing and sales, and several of his staff

Project Team Participants

Mary Ellen Green and Jim Williams

Interview/Discussion

- 1. Who is eligible for sales commissions?*
- 2. What is the basis for commissions? What rates are paid?*
- 3. How is commission for returns handled?*
- 4. Are there special incentives? Contests? Programs based on time?*
- 5. Is there a variable scale for commissions? Are there quotas?*
- 6. What are the exceptions?*

Follow-Up

Important decisions or answers to questions

See attached write-up on commission policies

Open items not resolved with assignments for solution

See Item numbers 2 and 3 on open items list

Date and time of next meeting or follow-up session

April 28, 2010, at 9:00 a.m.

การตรวจสอบ Requirements ที่รวบรวมได้

- ▶ เพื่อให้มั่นใจว่าการรวบรวมรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ , จากเอกสาร, สังเกต, สำรวจ , เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ได้ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์
- ▶ ตรวจสอบ System requirements ที่รวบรวมมาทั้งหมดว่าถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน เข้าใจไม่คลาดเคลื่อน
- ▶ เขียน Diagram เพื่อสรุป System requirements
- ▶ ตรวจสอบ Diagram ทุกรูปเพื่อทบทวน Requirements ที่ได้มา ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกัน
- ▶ Developer และ Project Manager มีส่วนร่วมการรวบรวม requirement

Object-oriented analysis and design

Traditional analysis and design มีข้อจำกัดคือ

- ▶ 1) diagram ในทฤษฎีนี้เน้นขั้นตอนและลักษณะการทำงานแต่ไม่ได้ระบุวิธีการพัฒนาระบบ/รูปแบบของ Programming
- ▶ 2) System Validation ในเชิงพฤติกรรม (Behavior) ทำได้ค่อนข้างยากและไม่มีdiagram/model ใดสนับสนุน

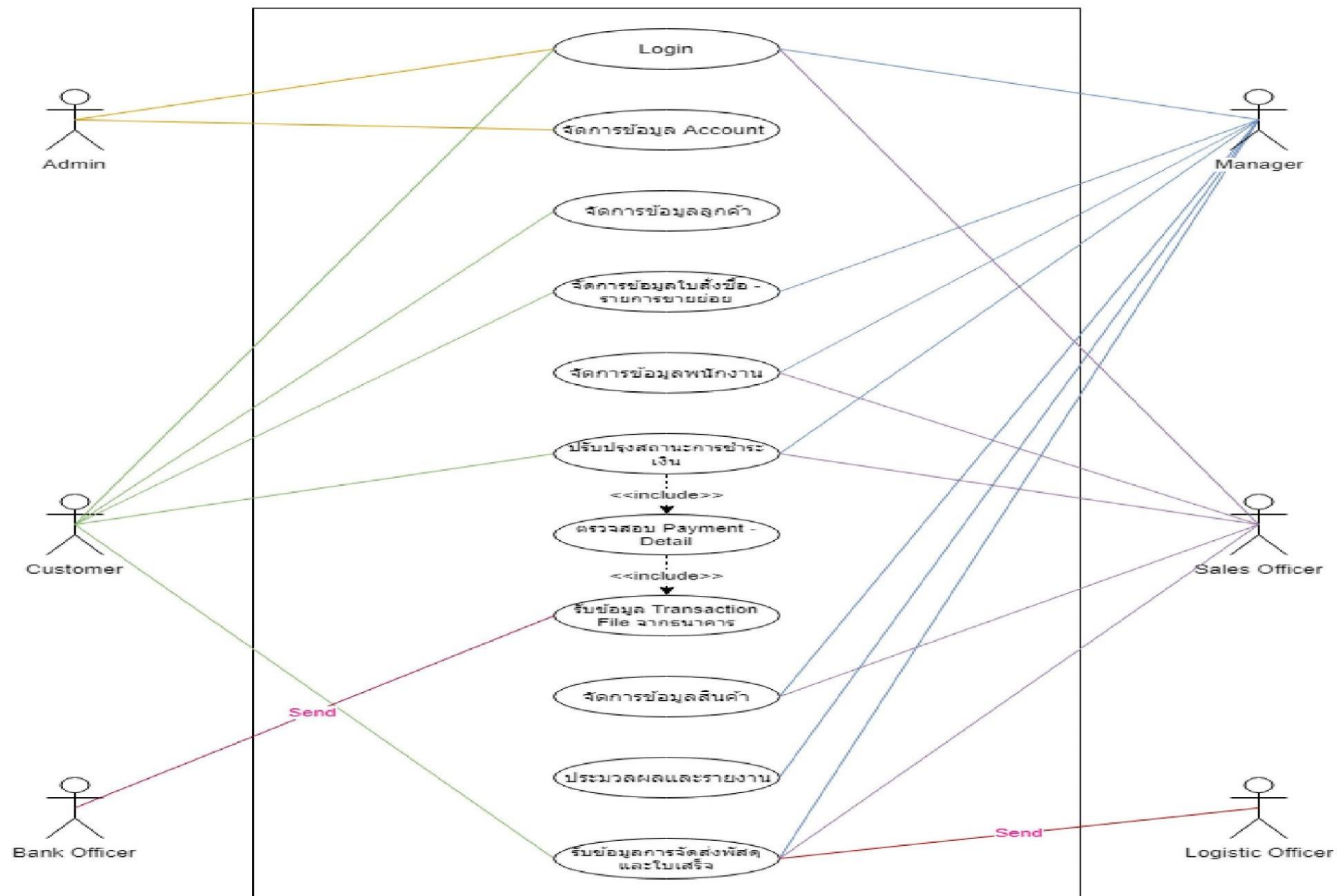
Object-oriented Development ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

**1) Object-oriented Analysis and Design :
Developer ต้องมอง Function การทำงานหลัก
ของระบบและสถานการณ์ (Scenario) ซึ่งเป็น
รายละเอียดการทำงานตาม Use Case แล้วจึง
ออกแบบ object และ class พร้อมคุณลักษณะ
ต่างๆที่จำเป็นต้องมีในระบบ โดยเขียนเป็น
diagram ซึ่งใช้เทคนิคของ UML (Unified
Modeling Language) เป็น model มาตรฐาน**

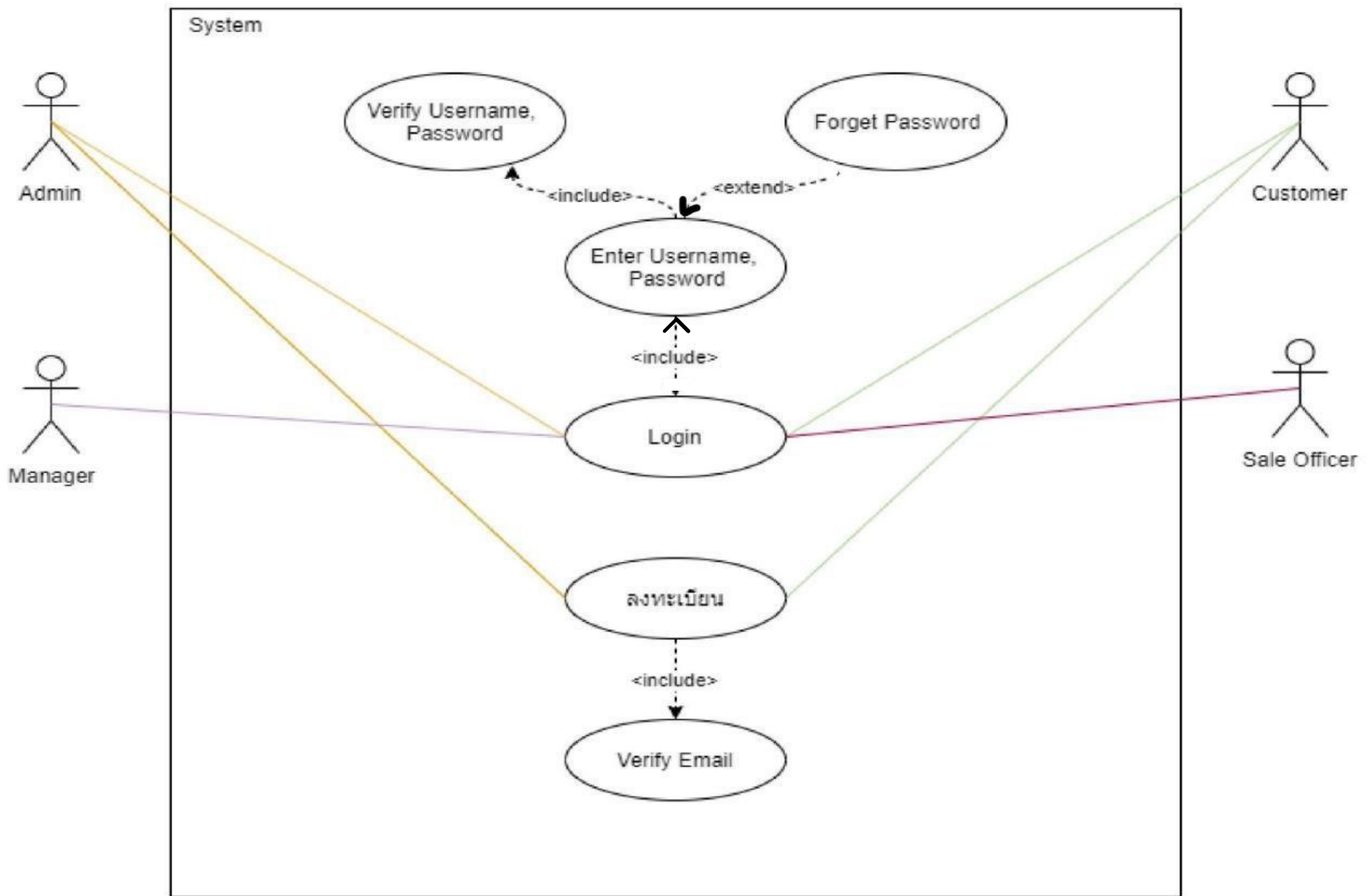
Diagram ต่างๆใน UML แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

▶ 1.1) Behavior Diagram

- ▶ -Use Case diagram : แสดงการติดต่อระหว่าง User (Actor) กับระบบ
- ▶ -Sequence diagram : แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่าง User (Actor) กับระบบ
- ▶ -Activity diagram : แสดง Flow ของ เหตุการณ์ (event) ใน Use Case
- ▶ -State diagram แสดงสถานะของ Object รวมไปถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ state ของ Object นั้นเปลี่ยนไป และการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อสถานะของระบบเปลี่ยนไป สามารถบอกสถานะของวัตถุได้ โดยใช้หลักการให้ความสนใจ ณ เวลาต่าง ๆ กันนั้น



รูปที่..... USE CASE DIAGRAM (MAIN) ระบบ.....



รูปที่..... Use Case Diagram Login

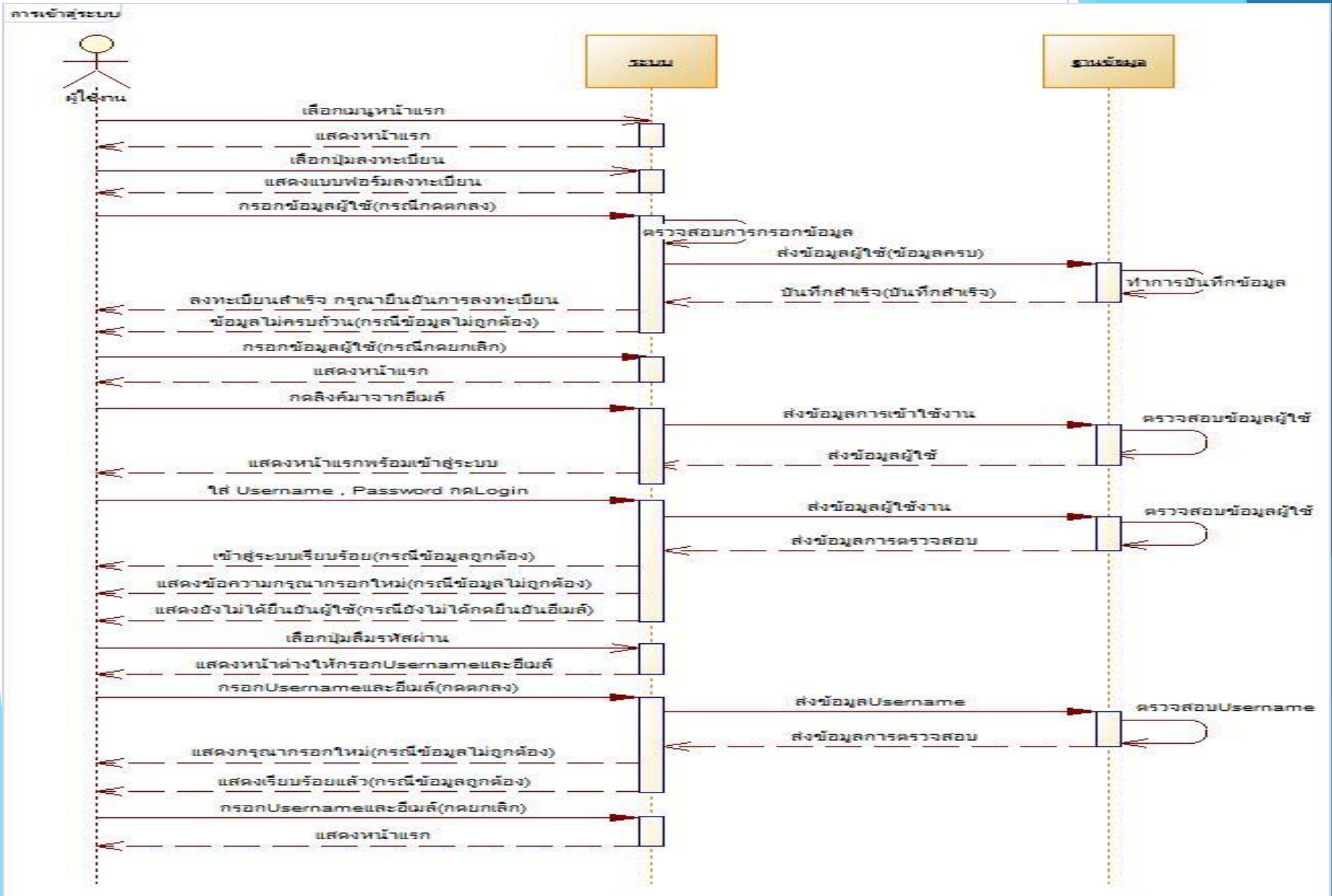
FORMAT ของ Use Case Description แบบ Fully-dress Format

1. Use Case Name	ชื่อ Use Case หรือ ชื่อกรณีใช้งาน ตามเป้าหมายของ Primary Actor
2. Scope	ขอบเขตการทำงานของ Use Case
3. Level	User Goal หรือ Sub Function (UC ย่อย จาก include หรือ extend)
4. Primary Actor	ผู้ใช้โดยตรง
5. Stakeholder and their interests	ผู้ใช้ทุกคน รวม Primary Actor ตามเป้าหมายการใช้งาน
6. Precondition	เงื่อนไขของระบบ ที่ทำให้ UC นี้เริ่มทำงานได้
7.Success Guarantee (post-condition)	สถานะ หรือ ผลของการทำงาน UC นี้สำเร็จ หรือ อธิบาย Output จาก UC นี้
7. Main Success Scenario	-เหตุการณ์ / สถานการณ์ หลัก ของการทำงาน UC นี้ ตาม Primary Actor -Event ตามลำดับ ระหว่าง Actor – ระบบ
8. EXTENSION	-Event / สถานการณ์ ที่มีเพิ่มขึ้น บางกรณี -Event / สถานการณ์อื่น ที่อาจเกิดขึ้น มีผลให้การทำงานของ UC นี้ไม่สำเร็จ
9. Special Requirement	Non-Functional Requirement (ถ้ามี) เช่น Recovery, Response time , Reliability, Usability (การออกแบบหน้าจอ.....) , Supportability (บำรุงรักษา Program ง่าย)
10.Technology and Date Variation List	วิธีรับ Input / แสดง Output เช่น พิมพ์ Barcode ใน Pay-in Slip และ ตัวเลข (กรณีอ่าน Barcode ได้)
11.Frequency of Occurance	ความถี่ของการเกิด UC เช่น ทุกทอม , ตลอดเวลาต่อเนื่อง , ทุกเดือน
12. Open Issues	ประเด็น (ISSUE) อื่นๆใน UC เช่น เมื่อลูกค้าขอ ยกเลิก การจอง หลังจากได้ชำระเงินแล้ว

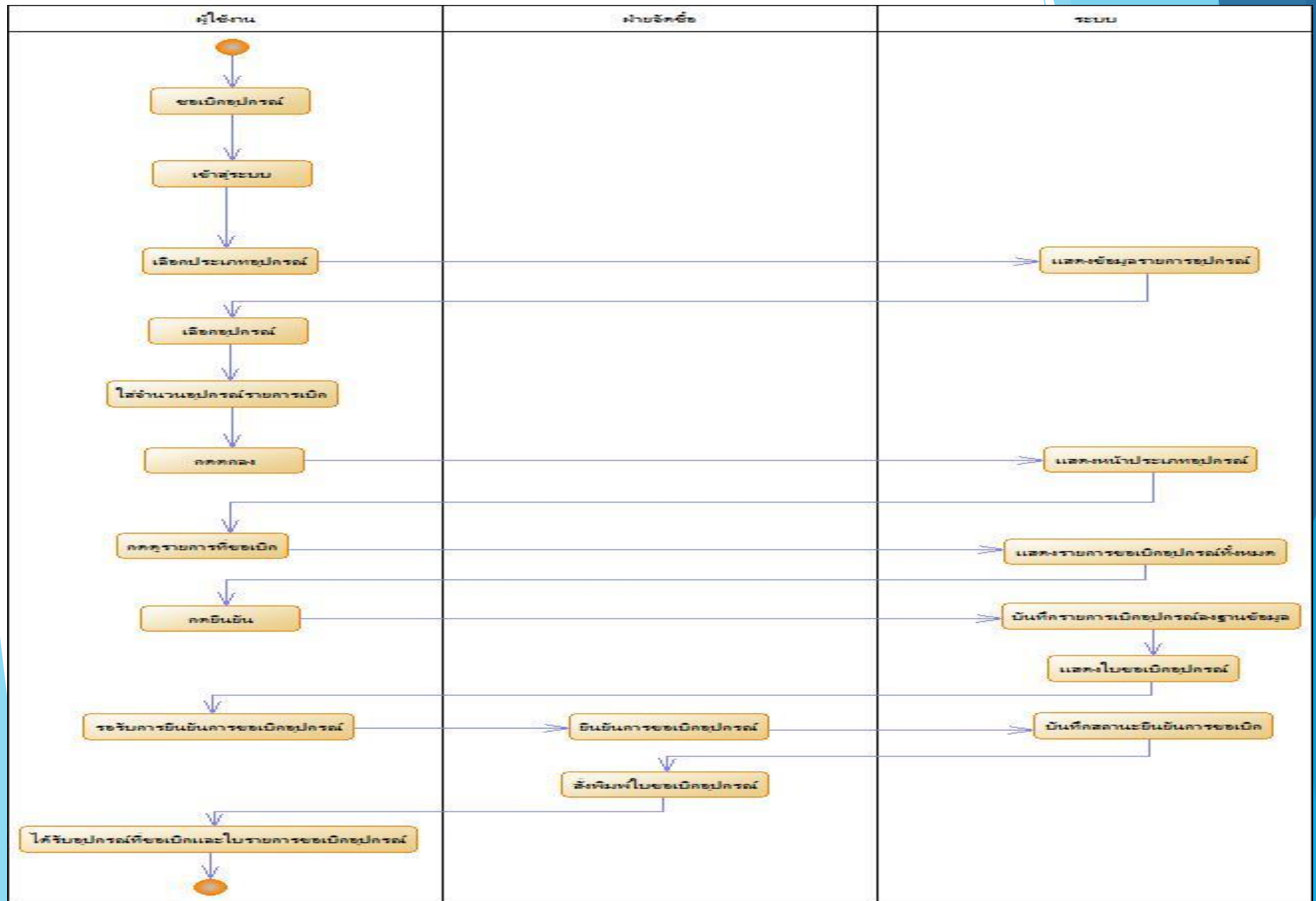
ตัวอย่าง USE CASE DESCRIPTION

Diagram ID:	UC01	
Use Case Name:	การเข้าใช้งาน	
Triggering Event:	เมื่อต้องการลงทะเบียน เข้าใช้งานระบบ และลืมหรหัสผ่าน	
Brief Description:	1.เมื่อผู้ใช้ต้องการลงทะเบียน 2.เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งานระบบ 3.เมื่อลืมหรหัสผ่าน	
Actor:	ผู้ดูแลระบบ , ผู้ใช้งาน , ฝ่ายจัดซื้อ	
Related Use Case:	UC05	
Stakeholders:	-	
Precondition:	1.ต้องทำการเลือกเมนูลงทะเบียน 2.ต้องทำการเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ 3.ต้องทำการเลือกเมนูลืมหรหัสผ่าน	
Post Condition:	1.ลงทะเบียนได้สำเร็จ 2.เข้าสู่ระบบได้สำเร็จ 3.ต้องทำการเลือกเมนูลืมหรหัสผ่าน	
Flow of Event:	Actor	System
(อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานระหว่างผู้ใช้กับระบบ)		

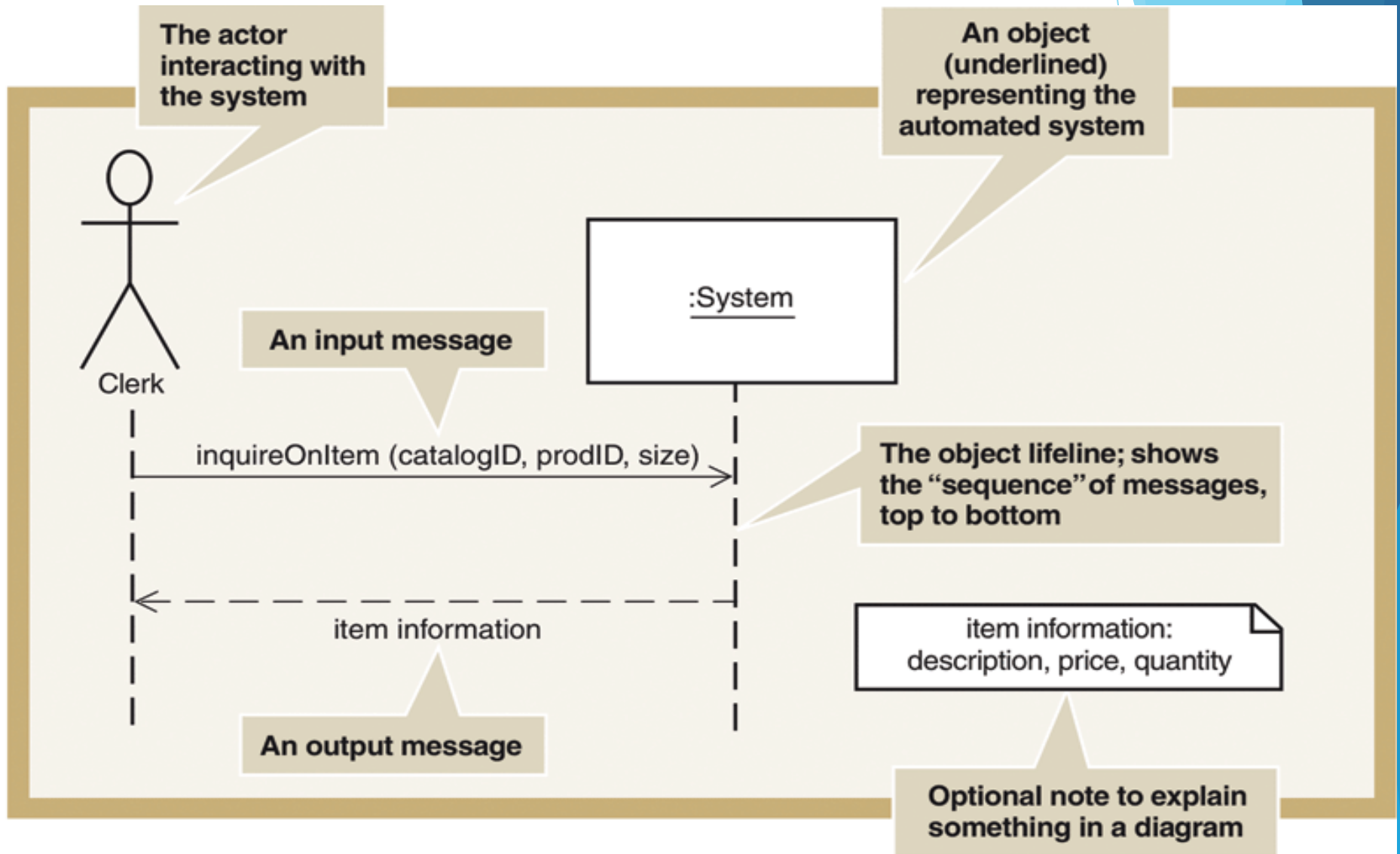
ตัวอย่าง SEQUENCE DIAGRAM

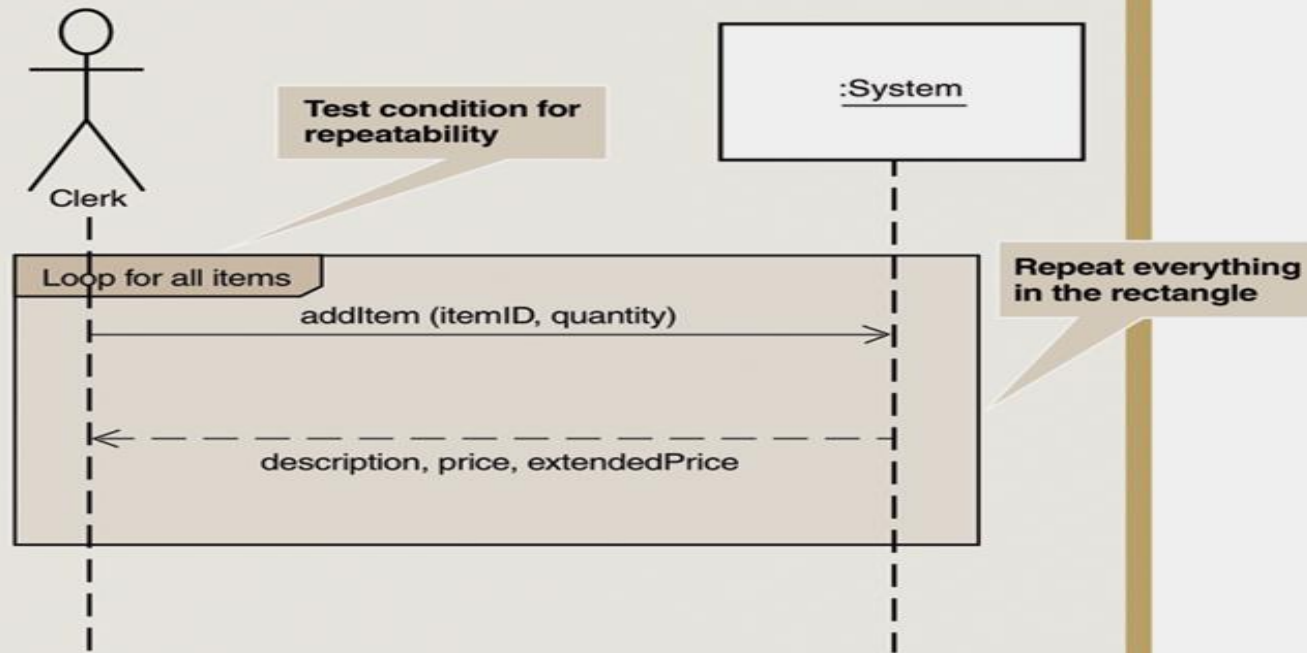


ตัวอย่าง ACTIVITY DIAGRAM

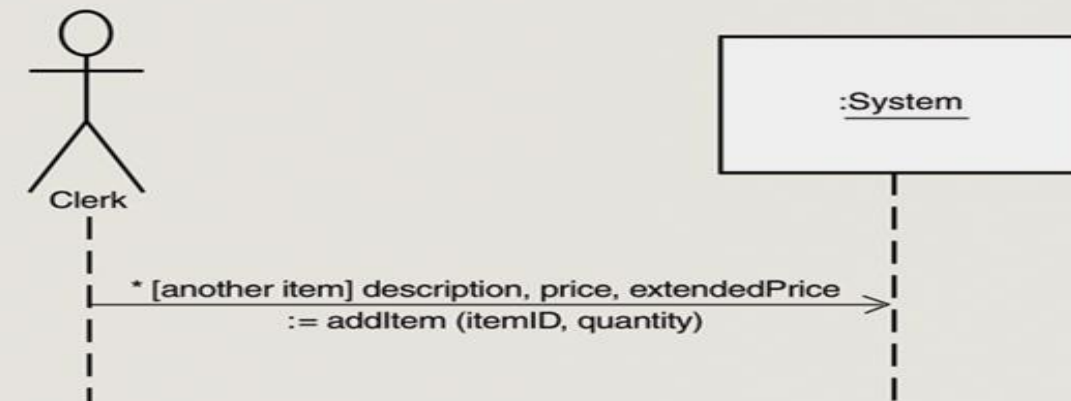


System Sequence Diagram (SSD) Notation





(a) Detailed notation



(b) Alternate notation

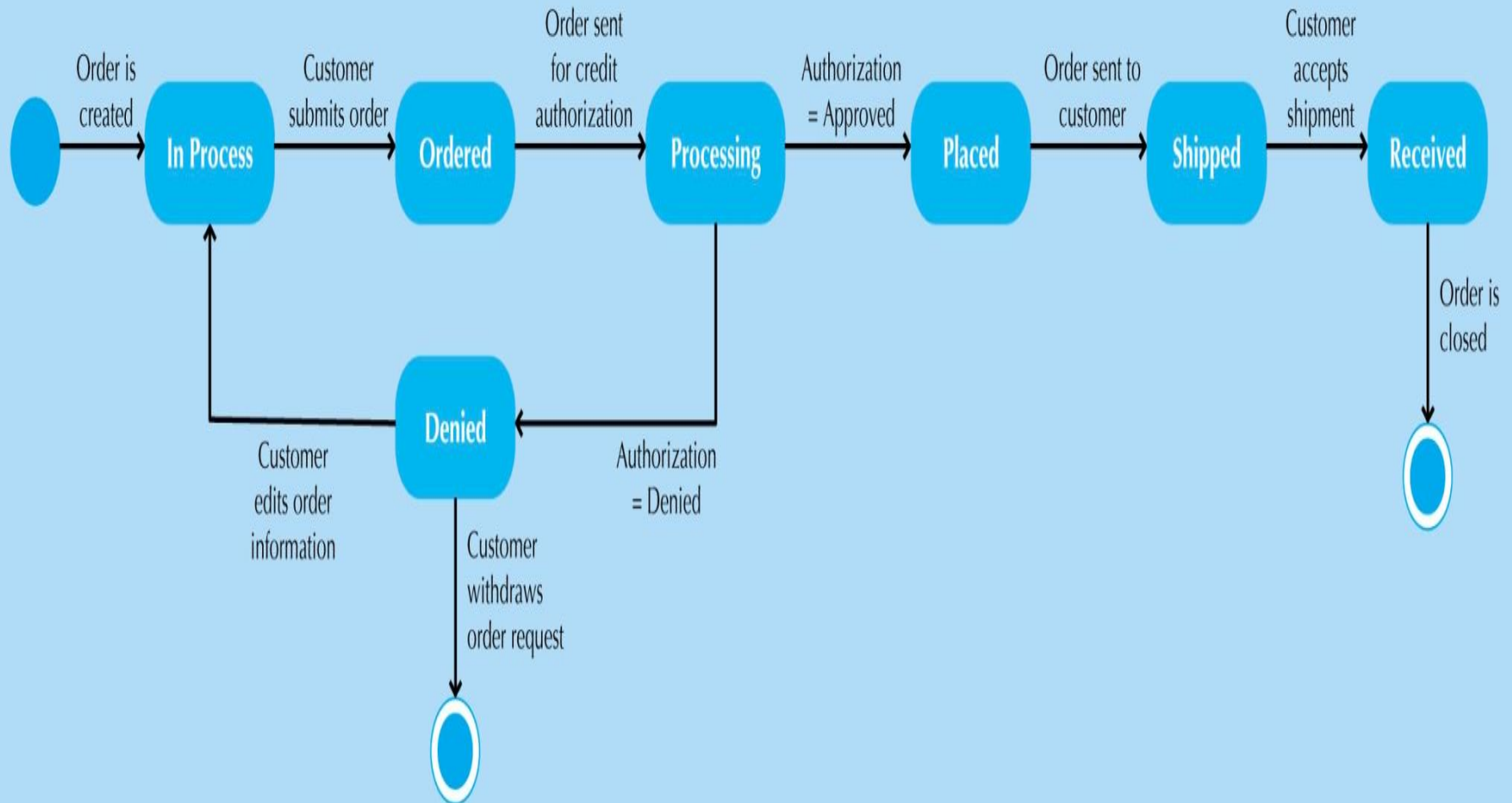
Repeating
Message

ก่อนเขียน State machine diagram

1. The customer creates an order on the Web.
2. The customer submits the order once he or she is finished.
3. The credit authorization needs to be approved for the order to be accepted.
4. If denied, the order is returned to the customer for changes or deletion.
5. If accepted, the order is placed.
6. The order is shipped to the customer.
7. The customer receives the order.
8. The order is closed.

ตัวอย่าง State diagram

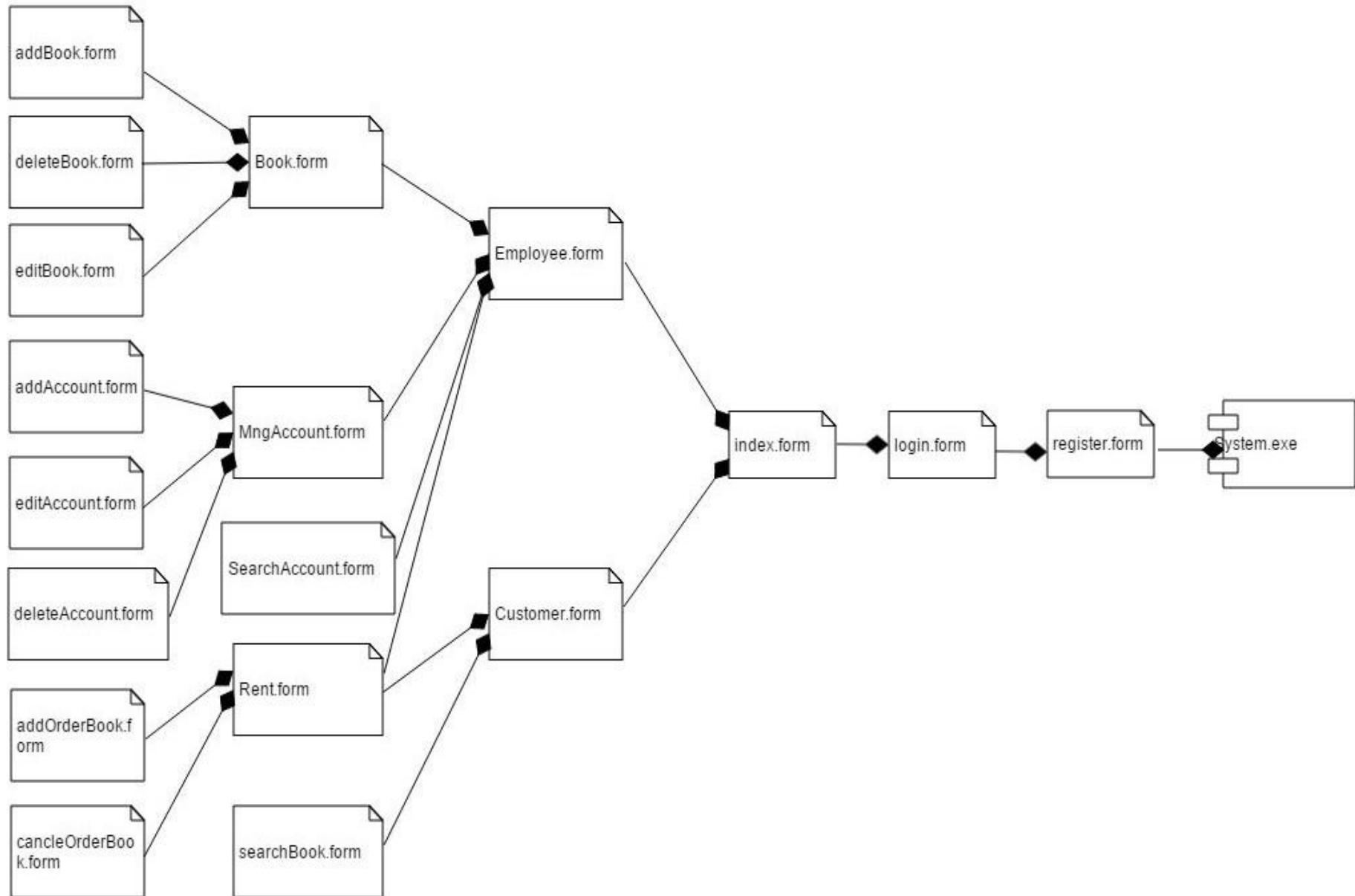
Order



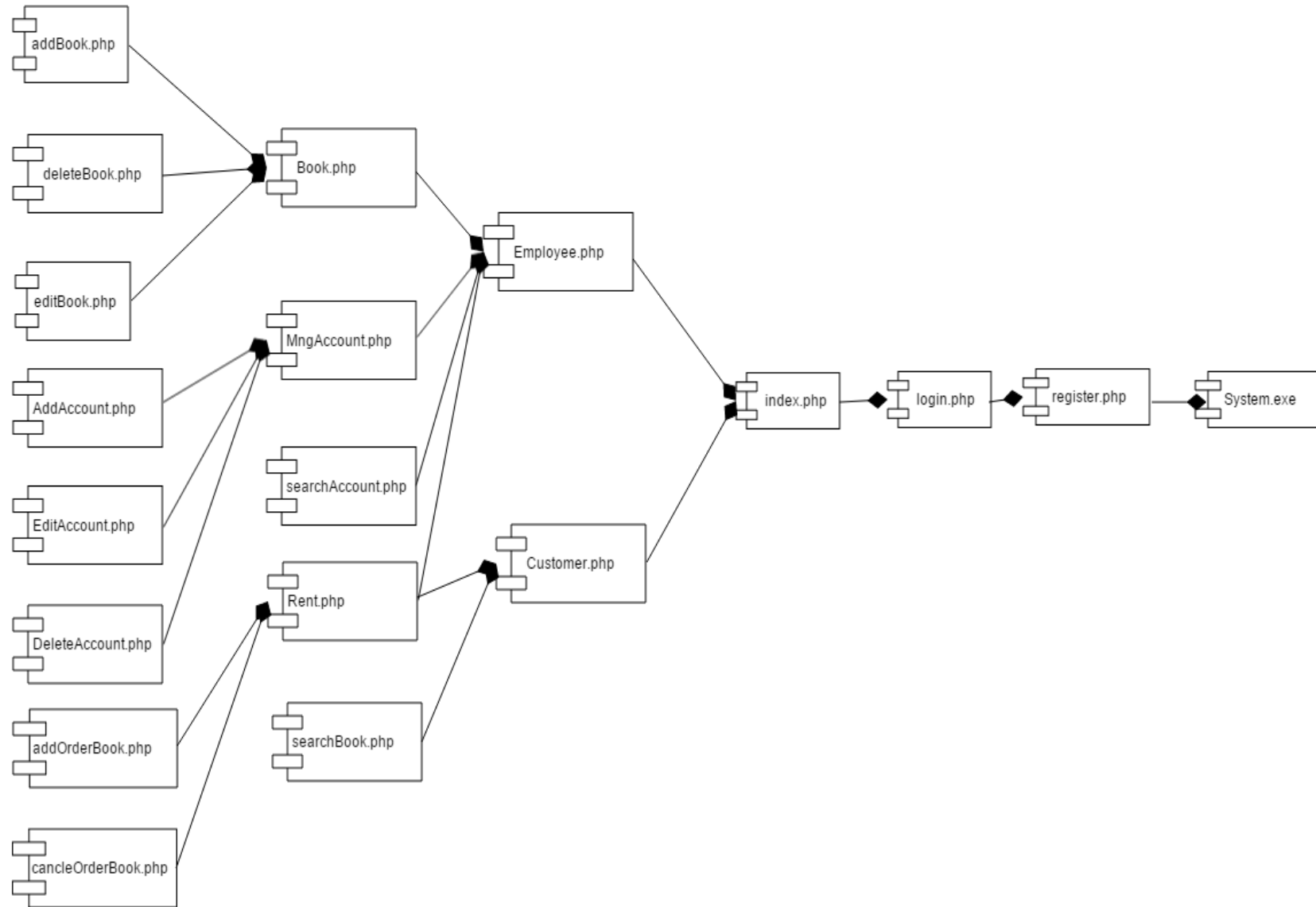
1.2) Structured Diagram

- ▶ **-Object diagram** : แสดง Object และ relationship ระหว่าง object
- ▶ **-Class diagram** : แสดงโครงสร้างทาง ตรรกะ (Logic) ของระบบ ใช้ออกแบบ Database
- ▶ **-Component diagram** : แสดงโครงสร้างทางกายภาพของ Software เช่น Working Logic Subsystem , Presentation Logic Subsystem
- ▶ **-Deployment diagram** : แสดงการติดต่อระหว่าง Hardware กับ Software
- ▶ **-Interaction diagram** : แสดงพฤติกรรมการณ์ของระบบ

ตัวอย่าง Presentation Logic Subsystem



ตัวอย่าง Working Logic Subsystem



ข้อแตกต่างของ Object-oriented Development

- ▶ 1) เป็นหลักการพัฒนา Program ด้วยเทคนิคใหม่โดยมองระบบและส่วนประกอบหรือ subsystem เป็น Object เพราะสิ่งต่างๆที่ developerสนใจในการพัฒนาระบบเป็นวัตถุ
- ▶ 2) การมองส่วนประกอบในระบบเป็น object ทำให้ developer เข้าใจและศึกษาระบบได้ชัดเจนและง่ายขึ้น ทำให้การวิเคราะห์และออกแบบระบบทำได้ถูกต้องและง่ายขึ้น

Object-oriented Development ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ (ต่อ)

2) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Development) ประกอบด้วย
ขั้นตอน Object-oriented Programming, Implementation
and Operation

- ▶ Object-oriented Programming Language เช่น
JAVA, C++ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่
สนับสนุนการสร้าง Class และ Object ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้
จากขั้นตอน Analysis and Design ให้สามารถนำมา
เขียนโปรแกรมในขั้นตอนนี้ได้

ข้อดีของ Object-oriented Development

- 1) เข้าใจใน Domain ของปัญหาได้ดี
- 2) Developer สามารถจำลองระบบโดยใช้ diagram เพื่อความเข้าใจได้สมบูรณ์
- 3) เพิ่มเสถียรภาพของการเปลี่ยนแปลง
- 4) มี Model ที่รองรับการนำกลับมาใช้ เช่น Inheritance , Generalization
- 5) รองรับความสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของระบบได้ดี
- 6) รองรับการออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
- 7) สนับสนุนการทำงานภาวะพร้อมกัน (Concurrency)

OBJECT ใน Object-oriented Development

หลักการของวัตถุ

- ▶ - object เป็นกลุ่มก้อนของ Entity ที่ประกอบด้วย attribute หรือ คุณสมบัติ, พฤติกรรม หรือ method และอาจมีสถานะด้วย
- ▶ การพัฒนาเชิงวัตถุ มีมุมมองต่อปัญหาเป็น object ประกอบกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- ▶ -แบ่งปัญหา เป็น object ซึ่งมีความผูกพันกันน้อย (Loose Couple) ทำให้การแก้ไข และดูแลส่วนต่างๆของระบบ หรือ object ทำได้ง่าย และลดผลกระทบต่อส่วนอื่นของระบบ

OBJECT ใน Object-oriented Development (ต่อ)

▶ องค์ประกอบของวัตถุได้แก่

- Attribute
- การกระทำ (Method)
- สถานะ (state) ซึ่งสถานะของ object ณ เวลาหนึ่งๆ เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการกระตุ้นจาก object อื่นโดยการส่ง message (ใน JAVA สถานะของ object คือ value of attribute)
- สิ่งบ่งชี้ (identity)
- ความรับผิดชอบ (Responsibility)

ตัวอย่าง Object “ Customer ”

Attribute	Method	State	Identity	Responsibility
Email	Create Order	-Not	Email	-Enter order
Name	Search order	order		correctly
Surname	Search available	-Ordered		-Paid
Population-	item	-Paid		
Card-id	Pay	-not paid		
Mobile-number	Receive item			
address	search payment			
	status			

คู่มือเอกสาร
3-1 โจทย์เบื้องต้น 8-11
ทำงานของชั้นเรียน

ขั้นตอนการสร้าง Use Case Diagram

1.วิเคราะห์หา ขอบเขตการดำเนินงาน ของระบบ ได้แก่

1.1 ค้นหา Actor

1.2 ค้นหา Use Case ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับ Actor

2. ค้นหา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case หรือ Actor ด้วยกัน
(ถ้ามี) =>

2.1) พิจารณา Base Use Case ที่มีอยู่ => เพิ่ม Use Case ใหม่ ได้แก่

Included Use Case , Extending Use Case (ถ้ามี)

2.2) หรือ เพิ่ม Base Use Case ใหม่ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสร้าง Use Case Diagram (ต่อ)

3. ทบทวนว่า ทุก Actor ต้องสัมพันธ์กับ Use Case

อย่างน้อย 1 Use Case

4. ทุก Use Case ต้องสัมพันธ์กับ Actor **อย่างน้อย 1 Actor**

5. ทุก Use Case ต้องสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง กับ Actor

หรือ Use Case ตัวอื่นๆ เสมอ เช่น Included Use Case หรือ

Extended Use Case สัมพันธ์กับ Base Use Case

6. เขียนรายละเอียด หรือคำอธิบายแต่ละ Use Case ให้สมบูรณ์

User Goal

User	User Goal
Salesclerk	-Search (read) sales, sales details -Create (Insert) sales, sales details

CRUD

Data entity/ class	CRUD	Resulting Use Case
Salesclerk	Create	Create sales, sales- details
	Read/ report	-Search item, cash -Search sales, sales-detail

หลักการเขียน Use Case Diagram ที่ดี

- 1) Use Case Diagram ใช้เพื่อเก็บรวบรวม System Requirements หรือ User Requirements ซึ่งการเขียน UCD ครั้งแรกนั้น อาจได้ UCD ที่ไม่ครอบคลุมครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 - Developer ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม UCD นั้นให้ครอบคลุมครบถ้วน => ทีมงานเข้าใจ System Requirements ครบถ้วน => นำ UCD นั้นมาเป็นหลักในการสร้าง Diagram อื่นๆ ถัดมาได้ (เช่น Use Case Description, Sequence Diagram)

หลักการเขียน

Use Case Diagram ที่ดี (ต่อ)

2) Developer ที่ดี ควรเขียน Use Case Diagram ให้ทีมงาน (หรือ User ด้วยก็ได้) เข้าใจข้อมูลทั้งหมดของ System Requirements ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ดังนั้น Developer จะเขียน UCD ละเอียดมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และเทคนิค ของทีมงานด้วย

หลักการเขียน Use Case Diagram ที่ดี (ต่อ)

3) เป้าหมายของการใช้ UCD เพื่อ

- ให้ผู้ที่มีหน้าที่นำ UCD มาใช้ หรือ ทีมงาน สามารถเห็นภาพรวมของระบบในเชิงกว้างว่า ครอบคลุม System Requirements หรือไม่แต่ไม่ใช่เชิงลึก (ถ้าต้องการเชิงลึกในระดับรายละเอียด Programmer ควรใช้ Use Case Description)
- โดยเฉพาะ UCD ย่อย ต้องแสดงหน้าที่หรือการทำงานที่เป็นจุดเด่นของระบบ ให้ System Operate ตาม System Requirements อย่างแท้จริง (ที่ไม่ใช่แสดงเพียง search, create, update, delete ซึ่งเป็น operation พื้นฐาน)

หลักการเขียน

Use Case Diagram ที่ดี (ต่อ)

4) UCD ไม่ได้แสดงการทำงานในระดับการจัดการในฐานะข้อมูล (Data Security, Recovery, Backup ,.....) เพราะทุกโปรแกรมในระบบมีการทำงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเป็นพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมาแสดงใน UCD เช่น Data Permission, Data Control

หลักการเขียน

Use Case Diagram ที่ดี (ต่อ)

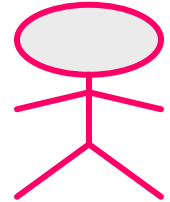
หมายเหตุ : จาก UCD => Use Case Description ซึ่งแสดงขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ

- 1) **Main Flow หรือ Main Success Scenario** : แสดงลำดับการทำงาน หรือ กิจกรรมปกติ
- 2) **Exceptional Flow (ส่วนของ Exception)** : แสดงลำดับกิจกรรมที่ผิดปกติ

Use Case Diagram Syntax

▶ Actor

▶ Primary actor, supporting actor , offstate actor



ถ้า actor เป็นหน่วยงาน ใช้สัญลักษณ์



▶ Use Case



▶ Represents a major piece of system functionality

Use Case Diagram Syntax (ต่อ)

► Association Relationship

เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง actor กับ Use Case

ความสัมพันธ์ระหว่าง Use case กับ Use case

► Include Relationship

หรือ << use >>

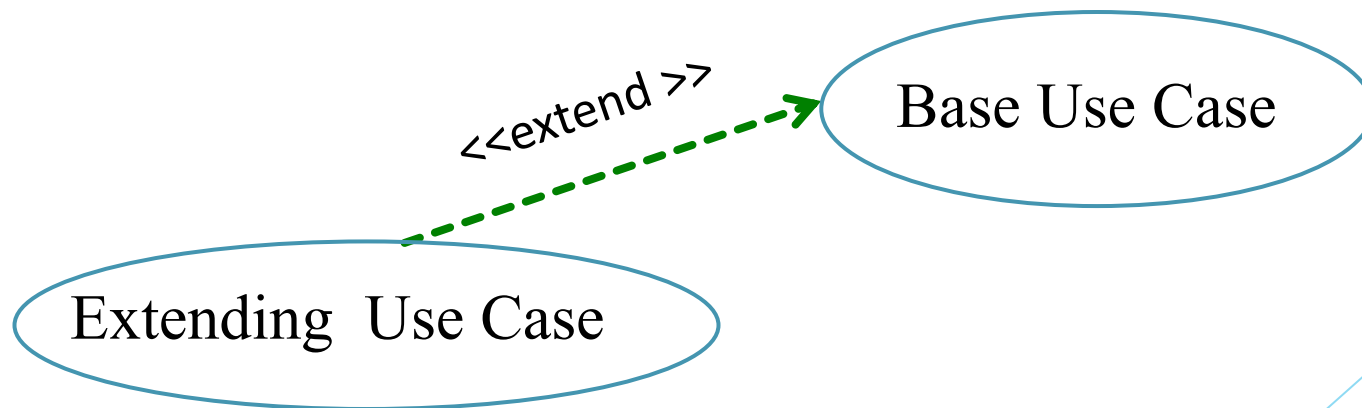
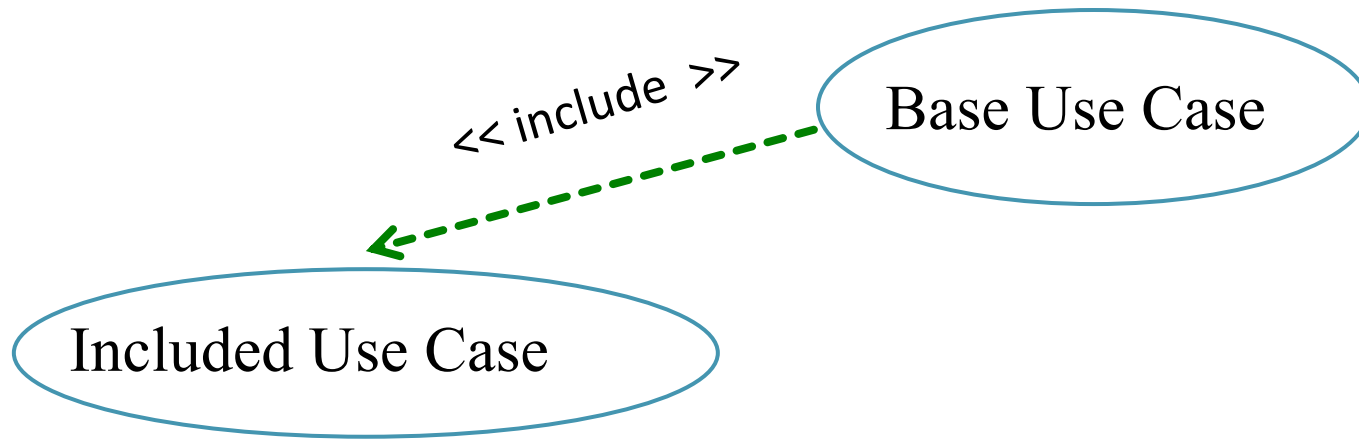
<<includes>>
----->

► Extend Relationship

<<extend >>
----->

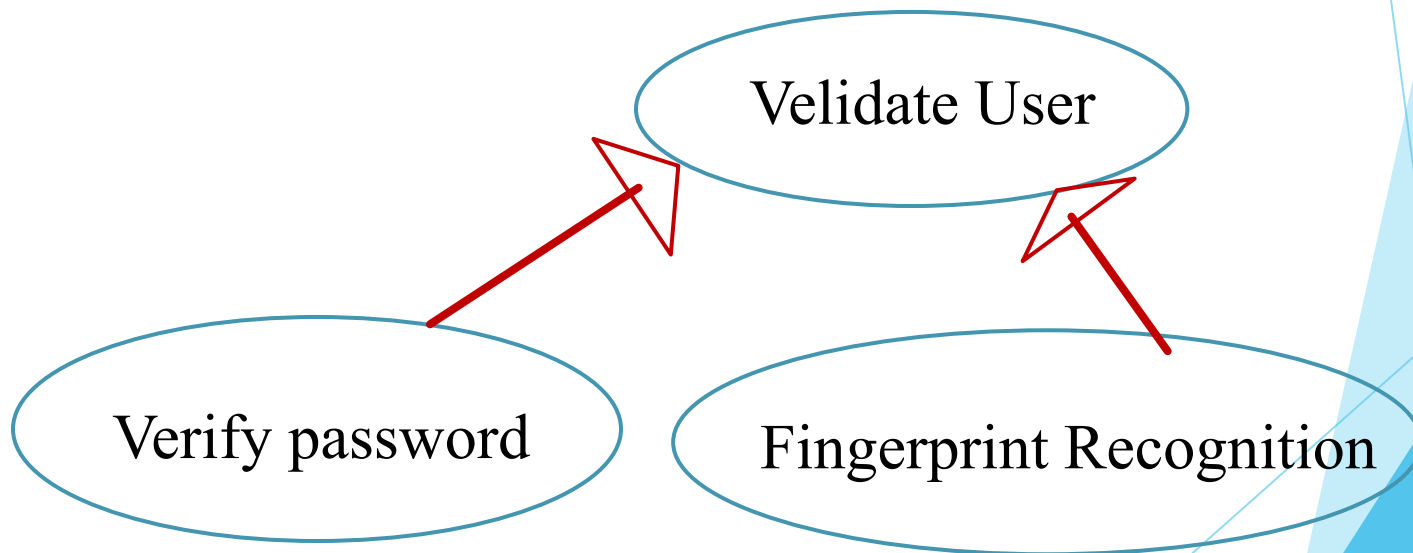
► Generalization Relationship

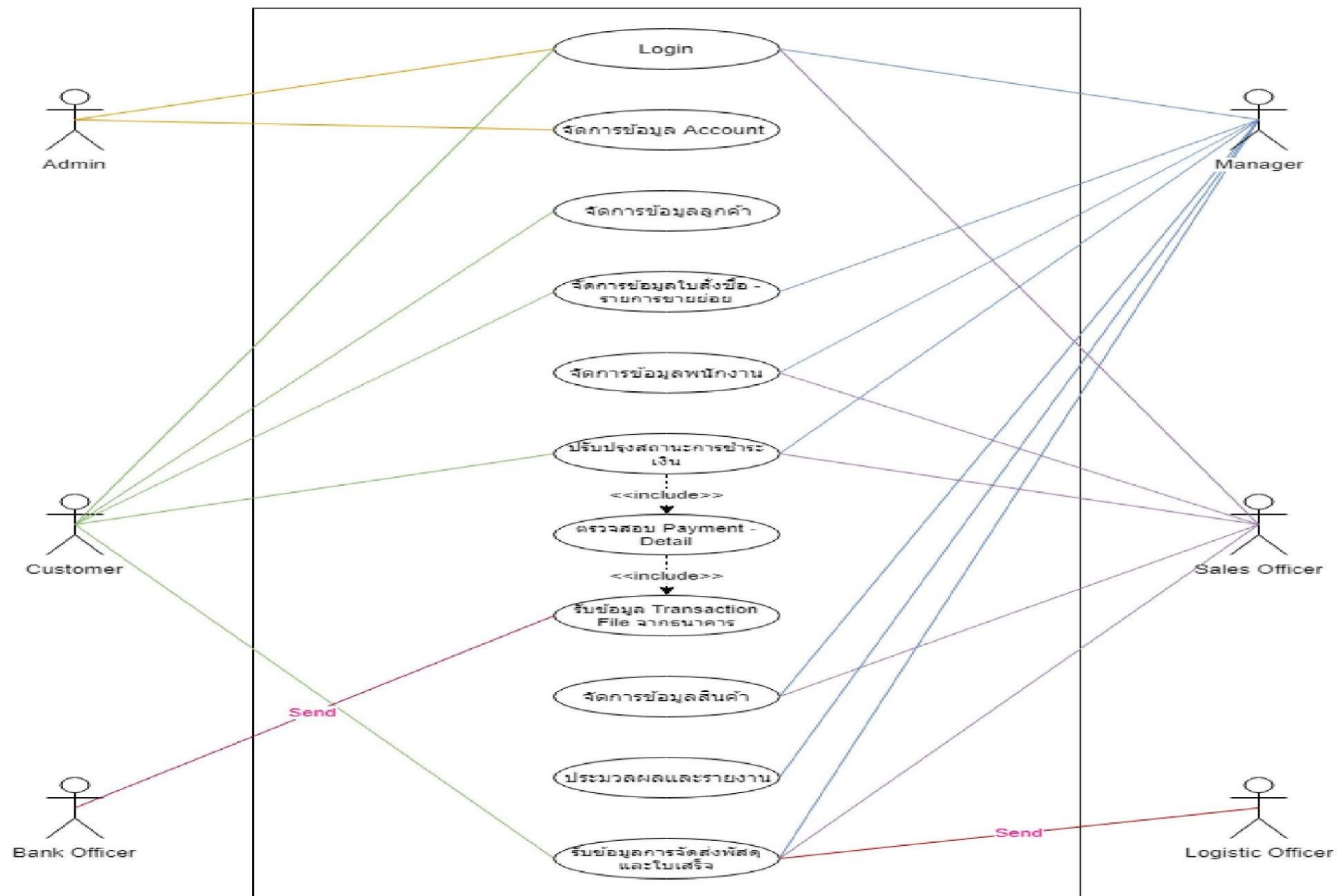




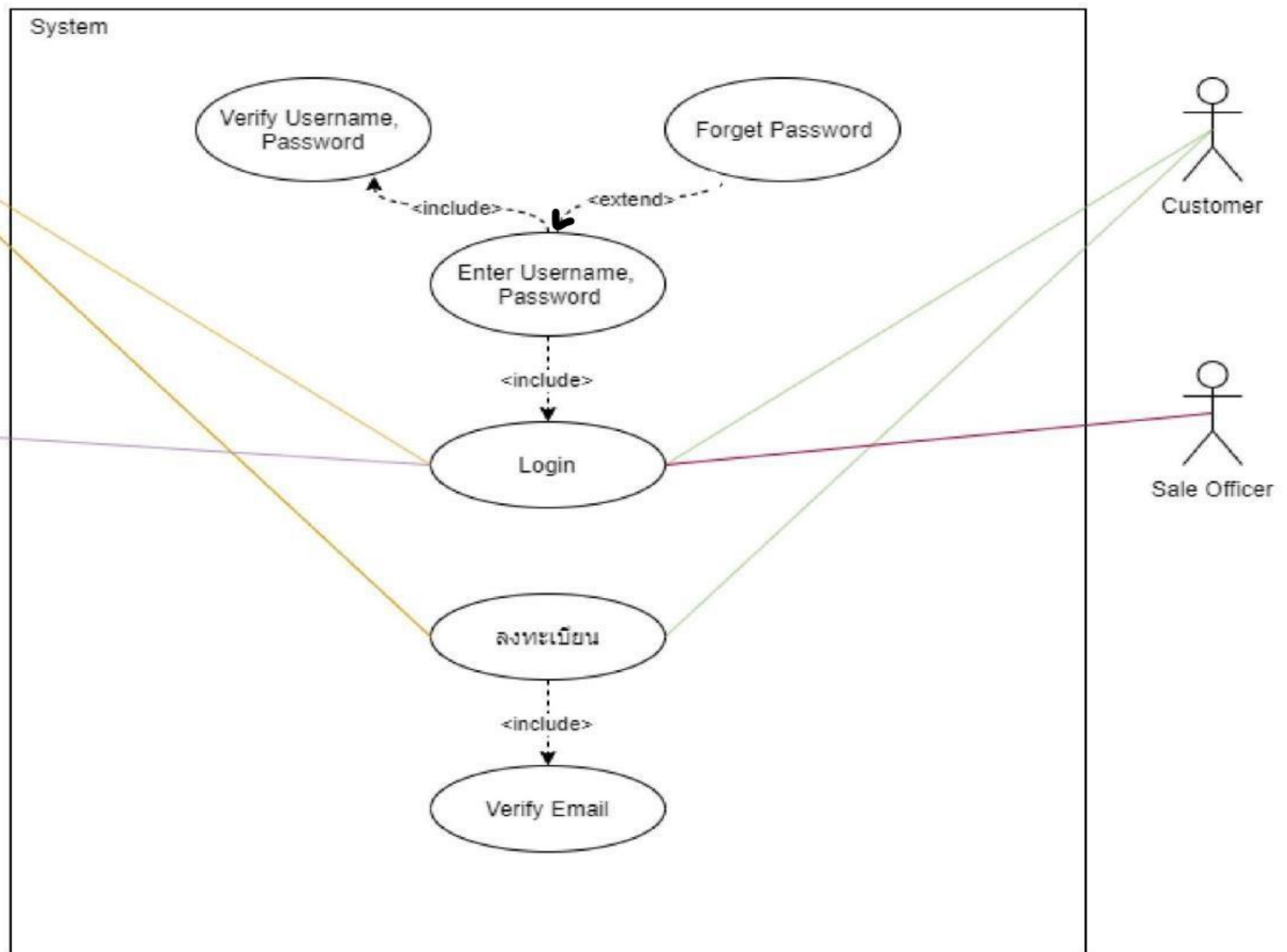
Generalization Relationship

- ความสัมพันธ์แบบจำแนก แยกประเภทของ Use case (ไม่มี inherit)
- Use case หลัก เรียกว่า “Parent Use Case”
- Use case ที่ถูกจำแนก เรียกว่า “Child Use Case”
- ลูกศร จาก Child Use Case  Parent Use Case
(หัวลูกศร ใช้เส้นโปรง)





รูปที่..... **USE CASE DIAGRAM (MAIN)** ระบบ.....



รูปที่..... Use Case Diagram Login

User Goal

User	User Goal
Salesclerk	-Search (read) sales, sales details -Create (Insert) sales, sales details

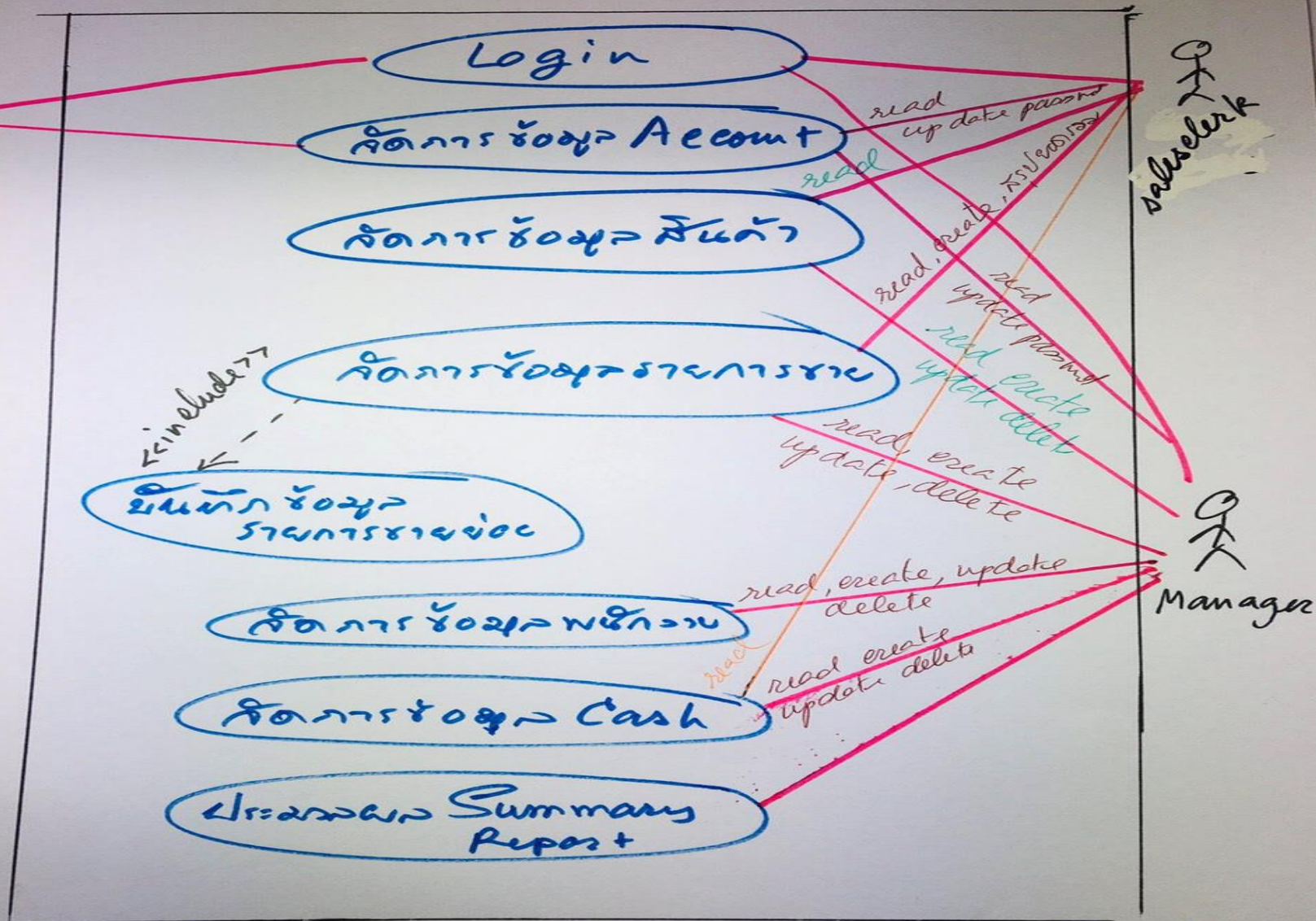
CRUD

Data entity/ class	CRUD	Resulting Use Case
Salesclerk	Create	Create sales, sales-details
	Read/ report	-Search item, cash -Search sales, sales-detail

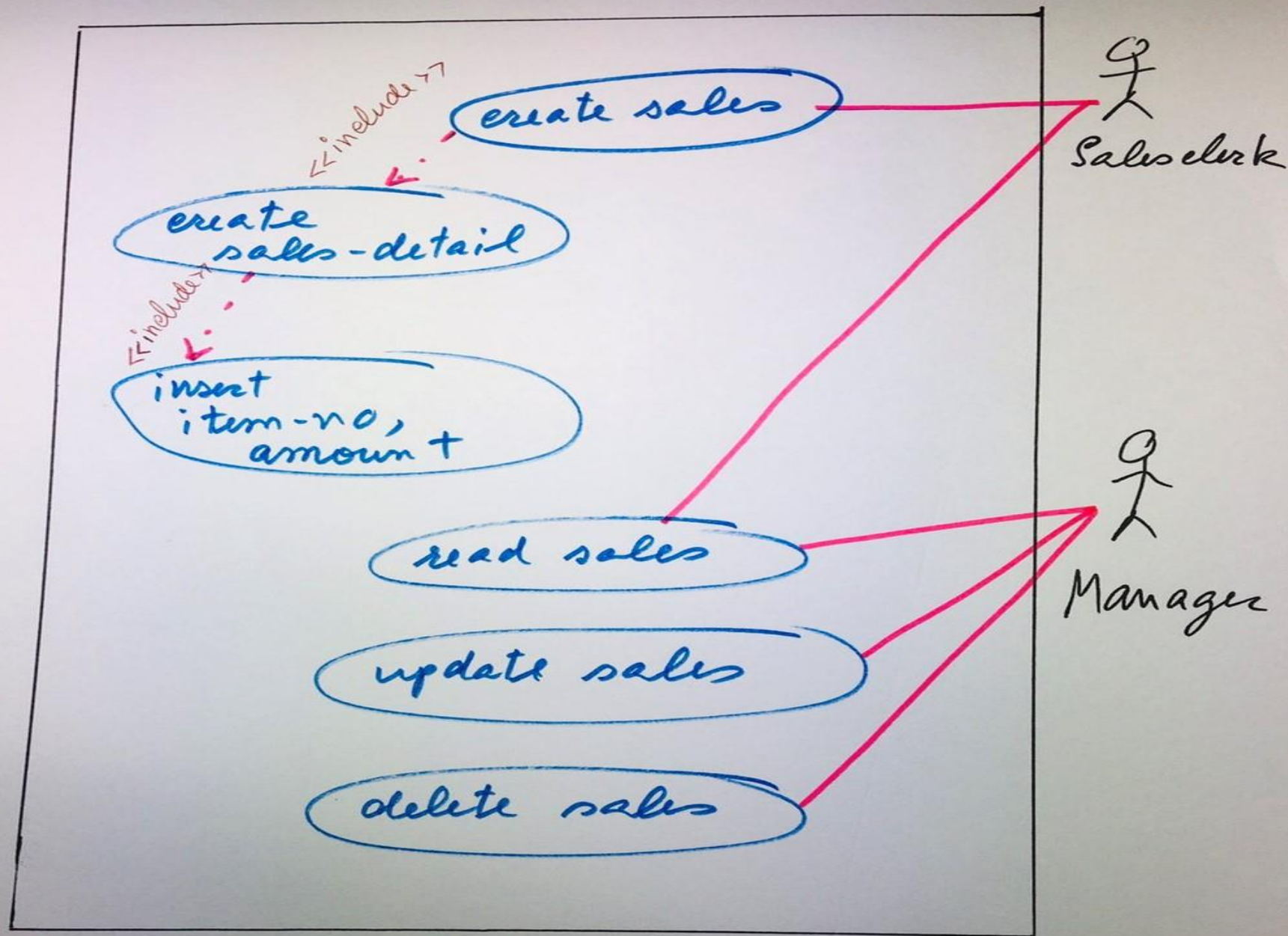
EVENT TABLE

Entity /Class	Trigger	Source	USE CASE	RESPONSE	DESTINATION
SALES CLERK	Sale inquiry	SALES CLERK	-Create sales, Sales-detail	-Sales -Sales-detail	Sales clerk
Manager	‘end of day’ summary report Inquiry	Manager	Produce Summary Report	Produce Summary Report	manager
Manager	Search, Create, Update,delete Item inquiry	Manager	Search, Create, Update,delete Item data	Item (data)	Manager

System Admin.



รูปที่ UCD(MAIN) ระบบขายสินค้า ของบริษัท 8-11



UCD Analysis and Design

ขั้นตอนการสร้าง Use Case Diagram

1.วิเคราะห์หา ขอบเขตการดำเนินงาน ของระบบ ได้แก่

1.1 ค้นหา Actor

1.2 ค้นหา Use Case ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับ Actor

2. ค้นหา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case หรือ Actor ด้วยกัน
(ถ้ามี) =>

2.1) พิจารณา Base Use Case ที่มีอยู่ => เพิ่ม Use Case ใหม่ ได้แก่

Included Use Case , Extending Use Case (ถ้ามี)

2.2) หรือ เพิ่ม Base Use Case ใหม่ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสร้าง Use Case Diagram (ต่อ)

3. ทบทวนว่า ทุก Actor ต้องสัมพันธ์กับ Use Case

อย่างน้อย 1 Use Case

4. ทุก Use Case ต้องสัมพันธ์กับ Actor **อย่างน้อย 1 Actor**

5. ทุก Use Case ต้องสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง กับ Actor

หรือ Use Case ตัวอื่นๆ เสมอ เช่น Included Use Case หรือ

Extended Use Case สัมพันธ์กับ Base Use Case

6. เขียนรายละเอียด หรือคำอธิบายแต่ละ Use Case ให้สมบูรณ์

คู่มือเอกสาร

3-2 โจทย์ นศ เขียน UCD

ที่งานของชั้นเรียน

ตัวอย่าง Object “Customer”

Attribute	Method	State	Identity	Responsibility
Email	Create Order	-Not	Email	-Enter order
Name	Search order	order		correctly
Surname	Search available	-Ordered		-Paid
Card-id	item	-Paid		
Mobile-number	Pay	-not paid		
address	Receive item			
	search payment			
	status			

ตัวอย่าง User Goal

User

User Goal

Customer

- Search** (ระบุ attribute) Order, Order- details, Item , Customer , Logistic
- Create** (Insert) Order, Order-details , Customer ,
- **Update** ก่อนชำระเงิน (ระบุ attribute.....) Order-details
- Delete** (ก่อนชำระเงิน) Order, Order-details

CRUD

Data entity/ class	CRUD	Resulting Use Case
Customer	Search/Read	(ระบุ attribute) Order, Order- details, Item , Customer , Logistic
	Create	Order, Order-details, Customer
	Update (ก่อนชำระเงิน)	(ระบุ attribute.....) Order-details
	Delete (ก่อนชำระเงิน)	Order, Order-details

EVENT TABLE

Entity/Class	Trigger	Source	USE CASE	RESPONSE	DESTINATION
Customer	inquiry	Customer	Create Order, Order-detail	Order, Order-detail	Customer
Manager	Verified customer's payment	Manager	Update the payment status	update the Payment status	manager
Manager	Search	Manager	Search Order , Order-detail	Order , Order-detail	Manager

System Admin

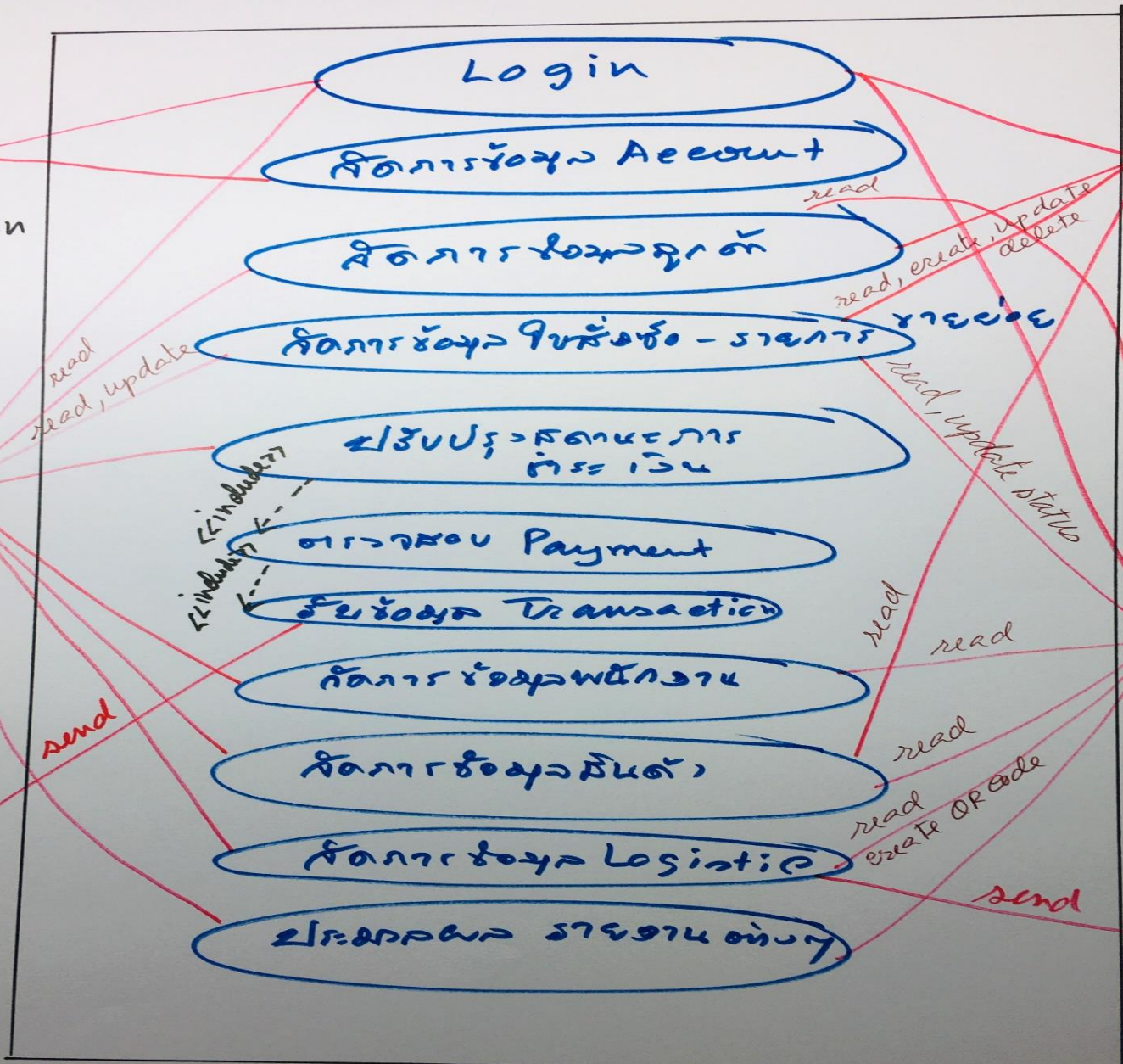
Manager

Bank officer

customer

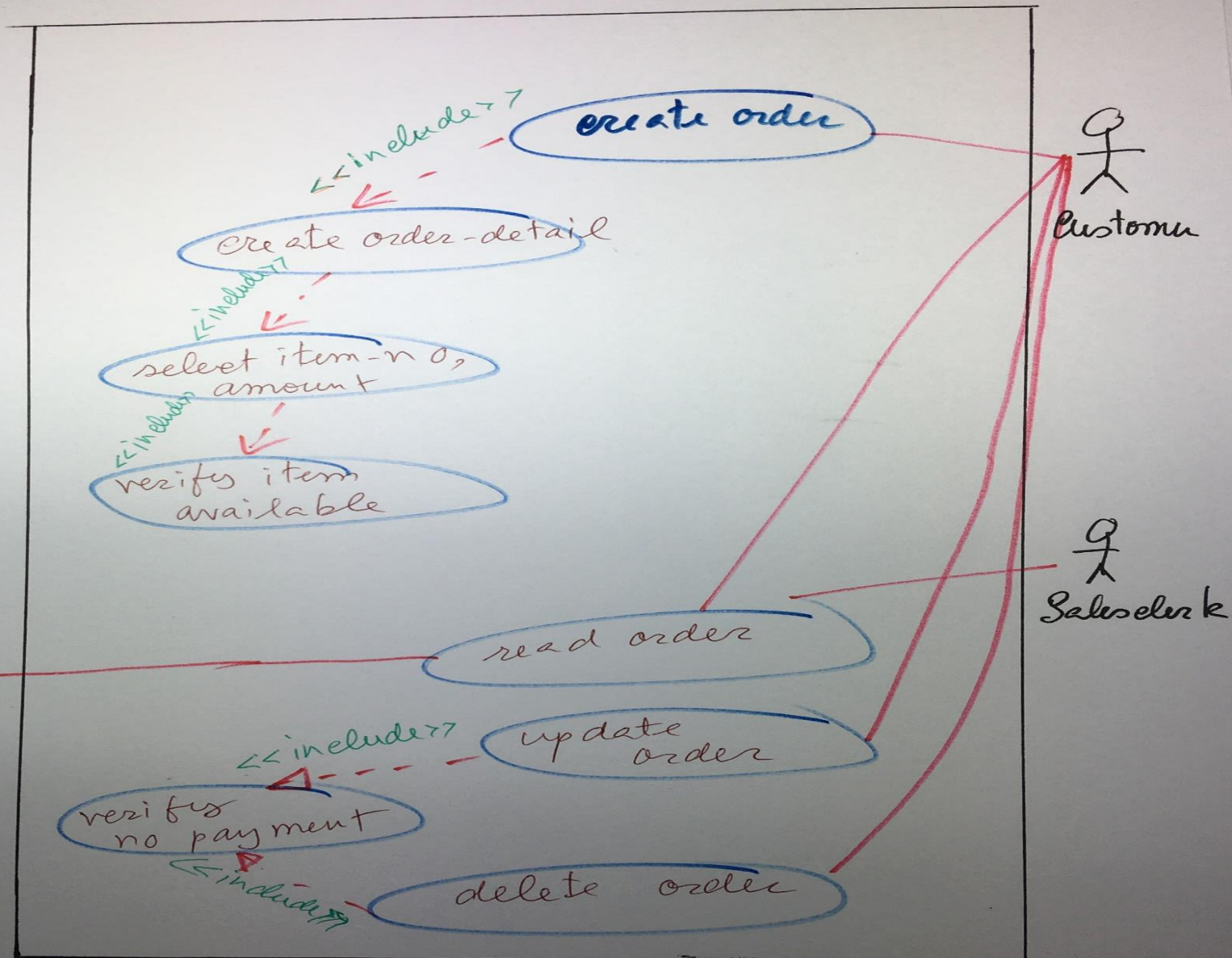
Sales Clerk

Logistic officer

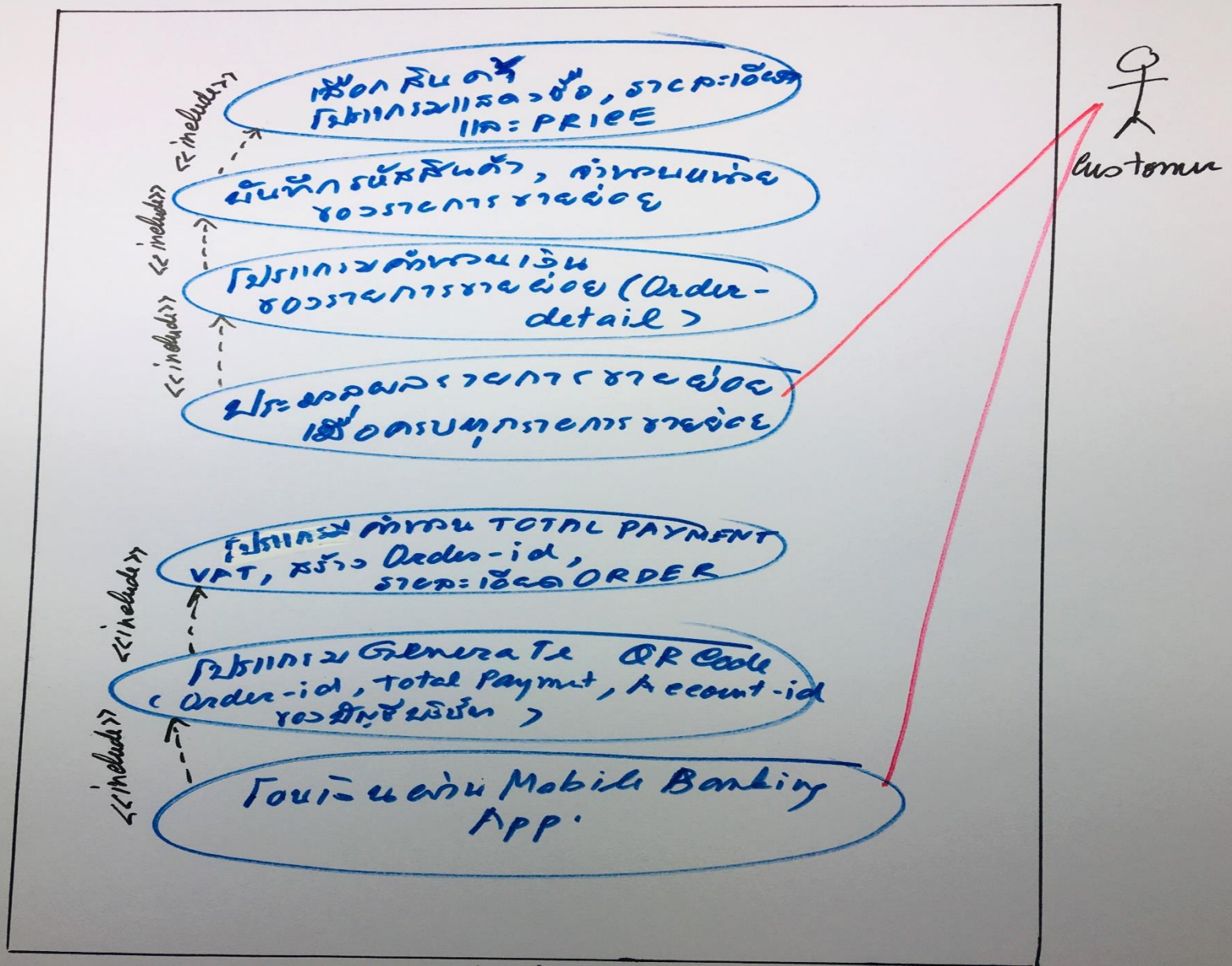


ฉบับที่ - UCD (Main) ของระบบงาน บริษัท 123 จำกัด

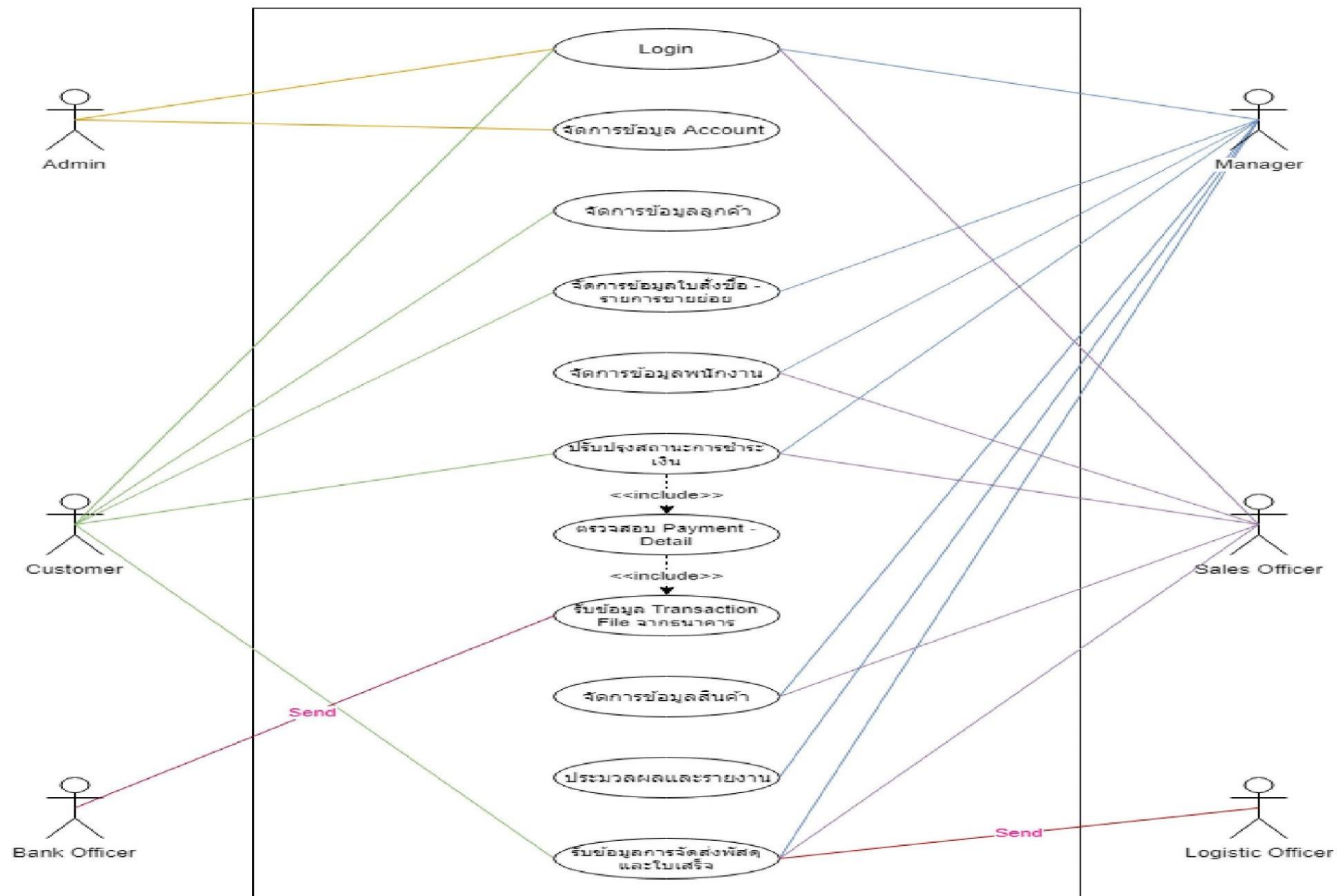
Manager



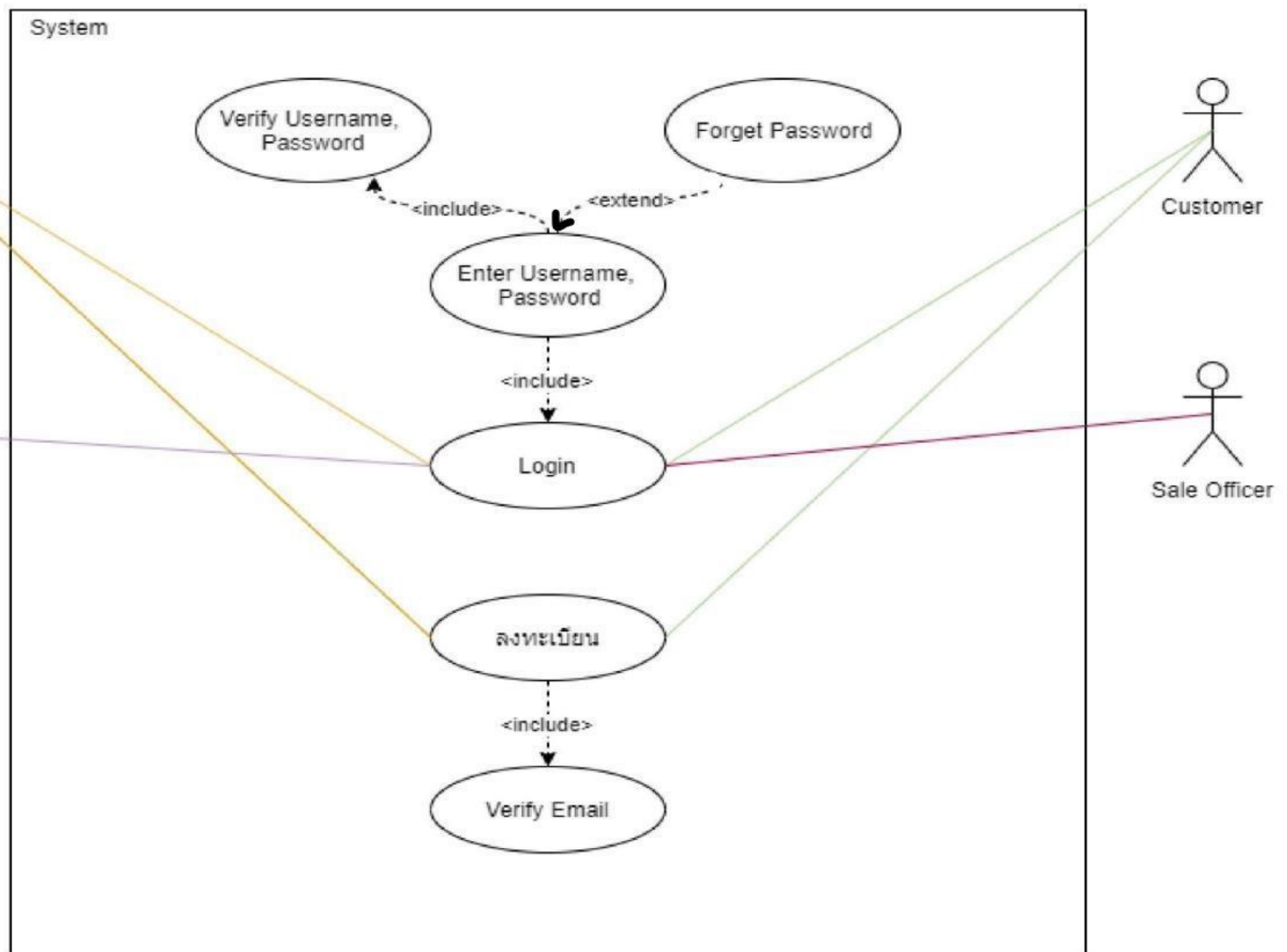
รูปที่ - UML สำหรับระบบจัดการคำสั่งซื้อ - ระบบร้านค้า
ของระบบร้านค้า ร้านค้า - - - -



UDD ขั้นตอนการชำระเงินการสั่งซื้อ
และ UDD ขั้นตอนการชำระเงินการสั่งซื้อ



รูปที่..... USE CASE DIAGRAM (MAIN) ระบบ.....



รูปที่..... Use Case Diagram Login

การเขียน Use Case Description แบบ Fully-dress Format

1. Use Case Name	ชื่อ Use Case หรือ ชื่อกรณีใช้งาน ตามเป้าหมายของ Primary Actor
2. Scope	ขอบเขตการทำงานของ Use Case
3. Level	User Goal หรือ Sub Function (UC ย่อย จาก include หรือ extend)
4. Primary Actor	ผู้ใช้โดยตรง
5. Stakeholder and their interests	ผู้ใช้ทุกคน รวม Primary Actor ตามเป้าหมายการใช้งาน
6. Precondition	เงื่อนไขของระบบ ที่ทำให้ UC นี้เริ่มทำงานได้
7.Success Guarantee (post-condition)	สถานะ หรือ ผลของการทำงาน UC นี้สำเร็จ หรือ อธิบาย Output จาก UC นี้
7. Main Success Scenario	-เหตุการณ์ / สถานการณ์ หลัก ของการทำงาน UC นี้ ตาม Primary Actor -Event ตามลำดับ ระหว่าง Actor – ระบบ
8. EXTENSION	-Event / สถานการณ์ ที่มีเพิ่มขึ้น บางกรณี -Event / สถานการณ์อื่น ที่อาจเกิดขึ้น มีผลให้การทำงานของ UC นี้ไม่สำเร็จ
9. Special Requirement	Non-Functional Requirement (ถ้ามี) เช่น Recovery, Response time , Reliability, Usability (การออกแบบหน้าจอ.....) , Supportability (บำรุงรักษา Program ง่าย)
10.Technology and Date Variation List	วิธีรับ Input / แสดง Output เช่น พิมพ์ Barcode ใน Pay-in Slip และตัวเลข (กรณีอ่าน Barcode ได้)
11.Frequency of Occurance	ความถี่ของการเกิด UC เช่น ทุกทอชม , ตลอดเวลาต่อเนื่อง , ทุกเดือน
12. Open Issues	ประเด็น (ISSUE) อื่นๆ ใน UC เช่น เมื่อลูกค้าขอ ยกเลิก การจอง หลังจากได้ชำระเงินแล้ว

ตัวอย่าง Use Case Description

USE CASE	LOG IN
SCOPE	LOG IN
LEVEL	User Goal
PRIMARY ACTOR	Administrator, Manager, Financial, Warehouse, Messenger, Customer
STAKEHOLDER (and their interests)	- สำหรับ Customer ถ้ายังไม่มี User/Password ต้องทำการเลือกเมนูสมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าระบบได้ สามารถสมัครสมาชิกโดย การใส่ ข้อมูลลูกค้า และ User, Password, E-mail - สำหรับ Manager, Financial, Warehouse, Messenger ต้องให้ Admin เป็นผู้เพิ่ม User/Password ให้ก่อน จากนั้นผู้ใช้สามารถเข้ามาทำการเปลี่ยน password ใหม่ได้ โดยเข้าเมนู บัญชีผู้ใช้
PRE-CONITION:	- สำหรับ Customer ต้องมีข้อมูลของลูกค้าในระบบก่อน ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นจึงกำหนด E-mail และ รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ

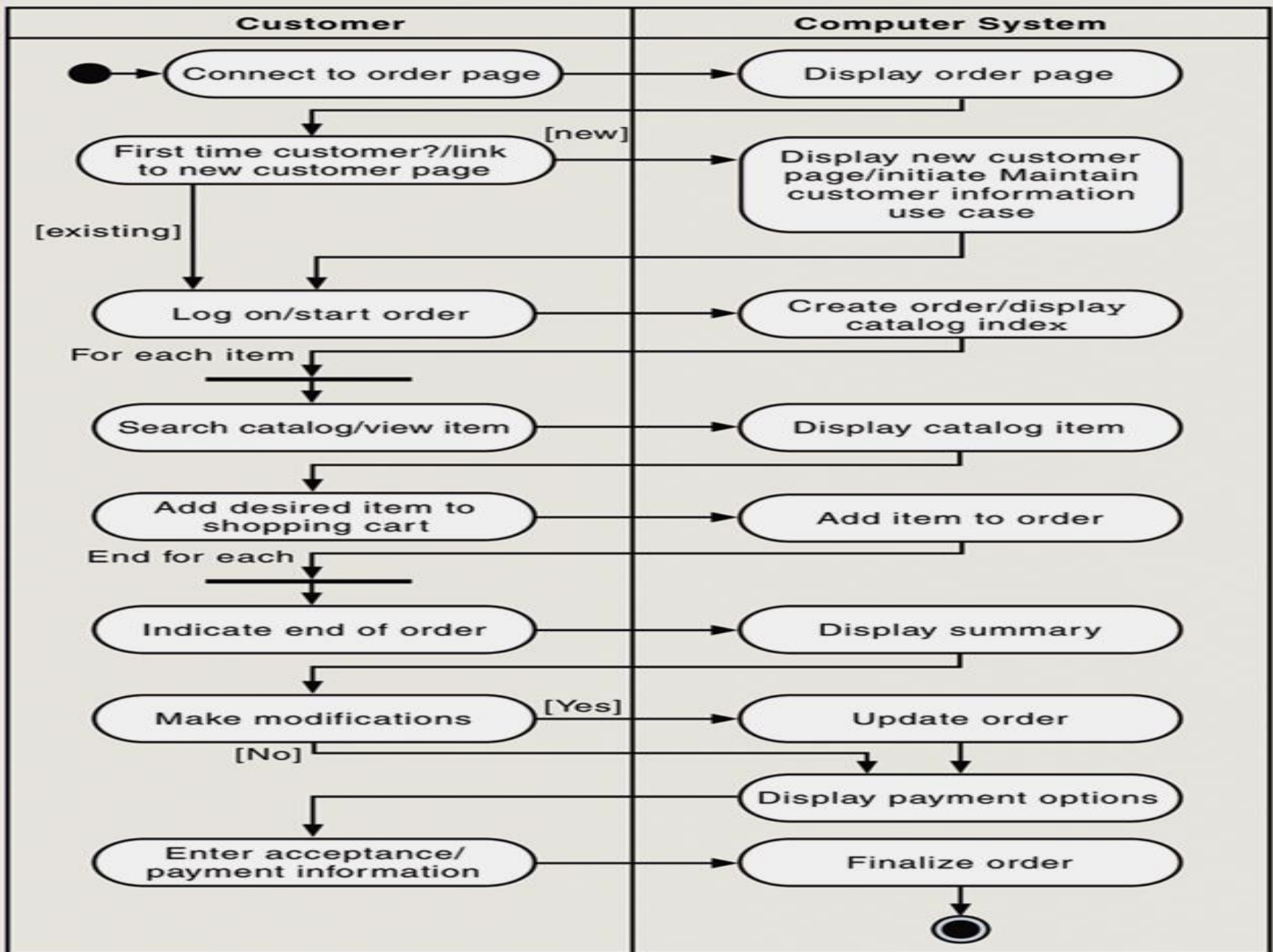
	- สำหรับ Manager, Financial, Warehouse, Messenger ต้องมีข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบก่อน - ได้รับ E-mail แจ้งข้อมูล password กรณีที่ลืม password	
SUCCESS GUARANTEE	- สำหรับ Customer สามารถลงทะเบียน และ เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเมนูอื่นๆได้ - สำหรับ Manager, Financial, Warehouse, Messenger สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานเมนูอื่นๆได้	
MAIN SUCCESS SCENARIO	USERS	SYSTEM
	➤ ลงทะเบียน 1. เลือกเมนูลงทะเบียน	1. ระบบแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการลงทะเบียน
	2. กรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อ – นามสกุล , ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์	2. ข้อมูล เช่น ตำบล/แขวง , อำเภอ/เขต , จังหวัด ระบบจะให้ทำการเลือกจาก drop down list

	3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดบันทึกข้อมูล	3. ถ้าไม่ได้กรอกข้อมูลสำคัญ ระบบจะทำการแจ้งให้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนการบันทึก
	4. จากนั้นทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ User , Password , Password	4. User จะต้องไม่ซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ถ้าซ้ำระบบจะทำการแจ้งให้แก้ไข
	5. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดบันทึกข้อมูล	5. ถ้าไม่ได้กรอกข้อมูลสำคัญ ระบบจะทำการแจ้งให้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนการบันทึก ถ้าข้อมูลครบแล้วระบบจะทำการแจ้งยืนยันการสมัครไปทาง E-mail
	➤ เข้าสู่ระบบ 1. เลือกเมนูเข้าระบบ	1. ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการเข้าสู่ระบบ

	2. ทำการกรอก ข้อมูล user และ password จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”	2. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้ง เตือน ถ้าข้อมูลถูกต้อง จะสามารถเข้าใช้งาน ระบบได้
EXTENTIONS:	- กรณีลืม password ให้กดเมนู Forget Password ระบบจะทำการส่งข้อมูล password ไปให้ทาง E-mail - ถ้าเข้าระบบผิดพลาดจำนวน 3 ครั้งระบบจะทำการ Lock User เป็นเวลา 20 นาที	
SPECAIL REQUIREMENT	-	
TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST	-	
FREQUENCY OF OCCURRENCE	➤ ลงทะเบียน บางครั้ง ➤ เข้าสู่ระบบ ทุกครั้ง	

OPEN ISSUES	- User อื่นๆนอกจาก admin จะสามารถเข้าบัญชีผู้ใช้ โดยสามารถดูและแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น - ข้อมูลลูกค้า ลูกค้าสามารถทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ตลอดเวลาเฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น
--------------------	--

ที่มา : ระบบ ขายหนังสือ Online บริษัท EASY BOOK จำกัด (นาย อาคม ลิ้มสิทธิ์ชัย)



Sequence Diagram Syntax

An actor:

- Is a person or system that derives benefit from and is external to the system.
- Participates in a sequence by sending and/or receiving messages.
- Is placed across the top of the diagram.
- Is depicted either as a stick figure (default) or, if a nonhuman actor is involved, as a rectangle with <<actor>> in it (alternative).



anActor

<<actor>>
Actor/Role

An object:

- Participates in a sequence by sending and/or receiving messages.
- Is placed across the top of the diagram.

anObject : aClass

A lifeline:

- Denotes the life of an object during a sequence.
- Contains an X at the point at which the class no longer interacts.



An execution occurrence:

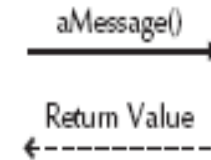
- Is a long narrow rectangle placed atop a lifeline.
- Denotes when an object is sending or receiving messages.



Sequence Diagram Syntax (ต่อ)

A message:

- Conveys information from one object to another one.
- A operation call is labeled with the message being sent and a solid arrow, whereas a return is labeled with the value being returned and shown as a dashed arrow.



A guard condition:

- Represents a test that must be met for the message to be sent.



For object destruction:

- An X is placed at the end of an object's lifeline to show that it is going out of existence.

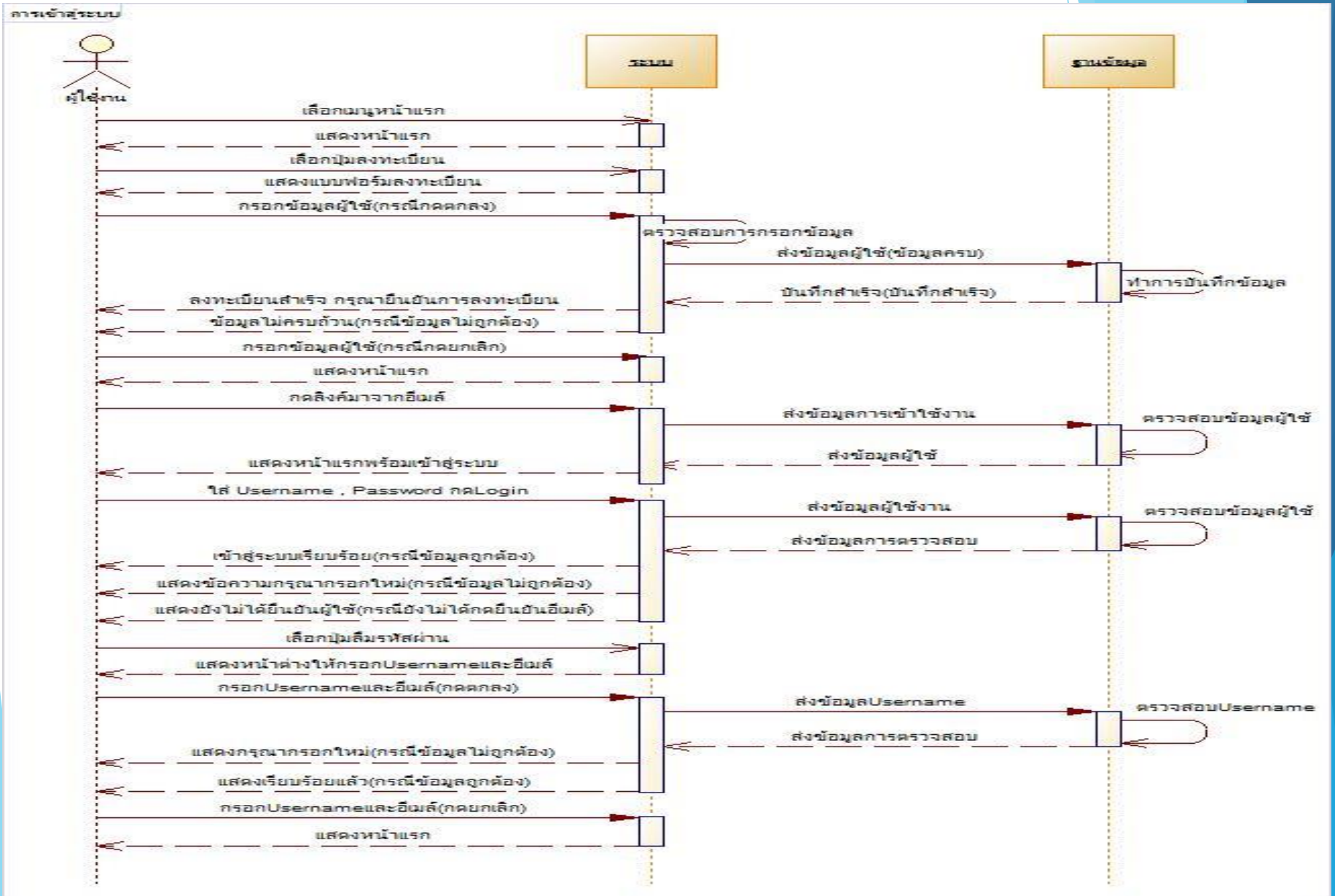
X

A frame:

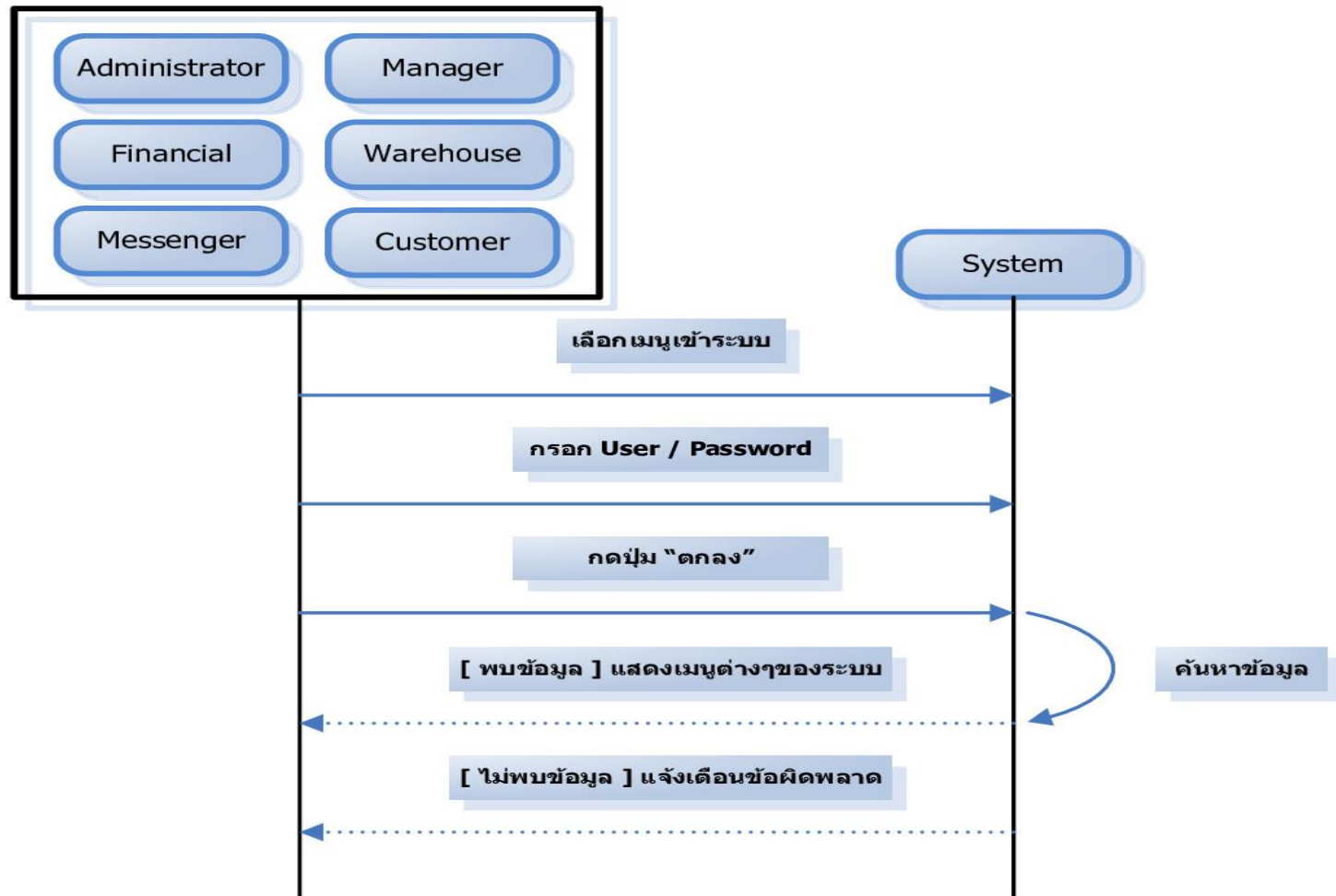
- Indicates the context of the sequence diagram.

Context

ตัวอย่าง SEQUENCE DIAGRAM

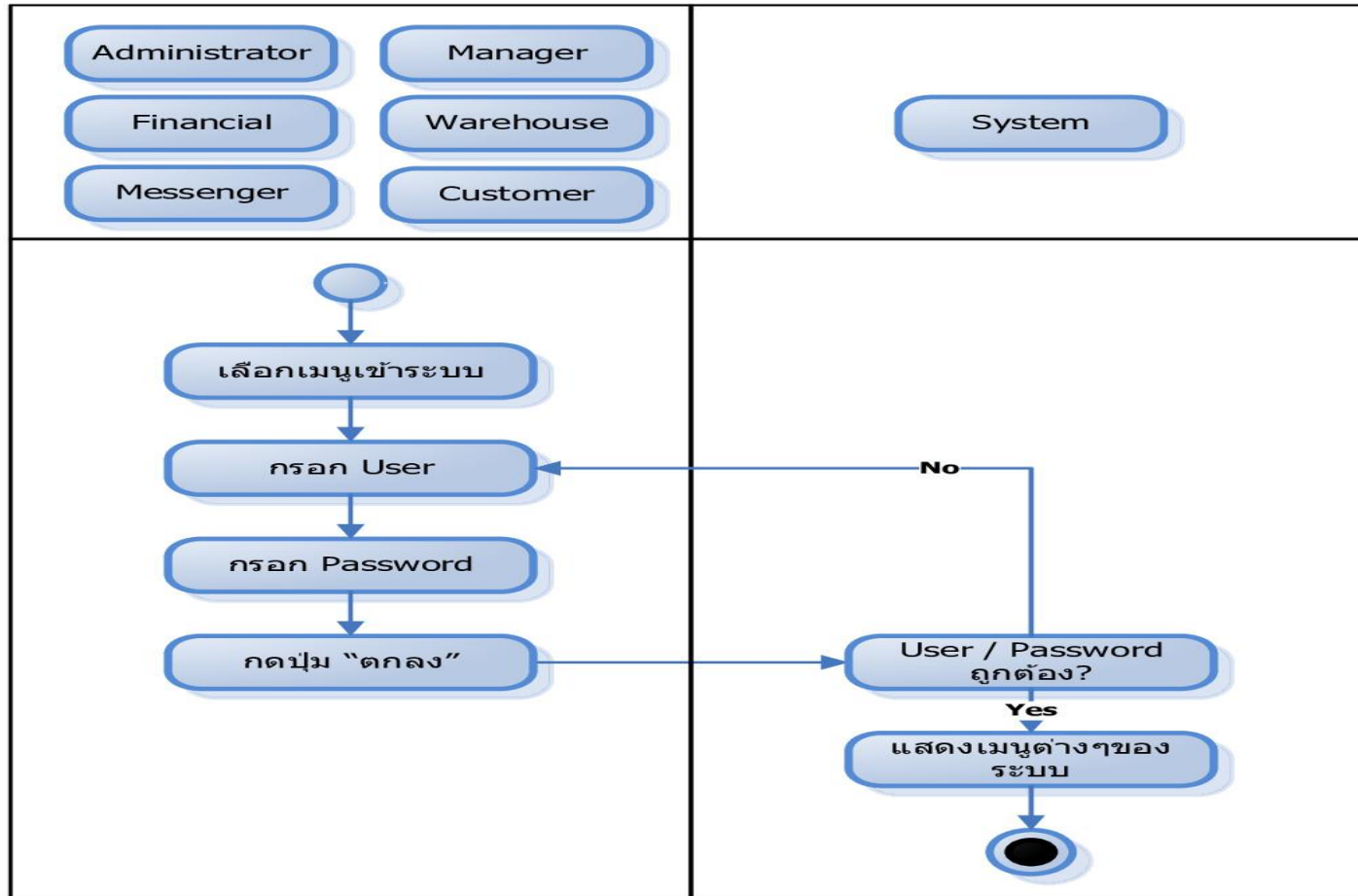


ตัวอย่าง Sequence Diagram



ที่มา : ระบบ ขายหนังสือ Online บริษัท EASY BOOK จำกัด (นาย อาคม ลีเลิศพันธ์ชัย)

ตัวอย่าง ACTIVITY DIAGRAM



ที่มา : ระบบ ขายหนังสือ Online บริษัท EASY BOOK จำกัด (นาย อาคม ลีเลิศพันธ์ชัย)

State Machine Diagram

- State Machine Diagram** แสดงสถานะ (STATE) ของ OBJECT รวมไปถึง EVENT ต่าง ๆ ที่สามารถทำให้สถานะของ OBJECT นั้นเปลี่ยนแปลงไป
- การกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อสถานะของระบบเปลี่ยนไป สามารถบอกสถานะของ OBJECT ได้ โดยใช้หลักการให้ความสนใจ ณ เวลาต่าง ๆ กันนั้น วัตถุจะมีสถานะเป็นแบบใดบ้าง
- State Diagram 1 ชุด** คือ Function ของ Class

State Machine Diagram (ต่อ)

- ▶ จำนวนของ state diagram มักจะได้จากจำนวน function ของแต่ละ class รวมกัน
- ▶ ไม่จำเป็นต้องเขียน state diagram ของทุก function
- ▶ ถ้า function ใดไม่มีกิจกรรมซับซ้อน จึงไม่จำเป็นต้องมี state diagram
- ▶ • ให้พิจารณาว่าใน class นั้น จะมี state ใดบ้าง โดยไม่คำนึงถึง function ที่มี

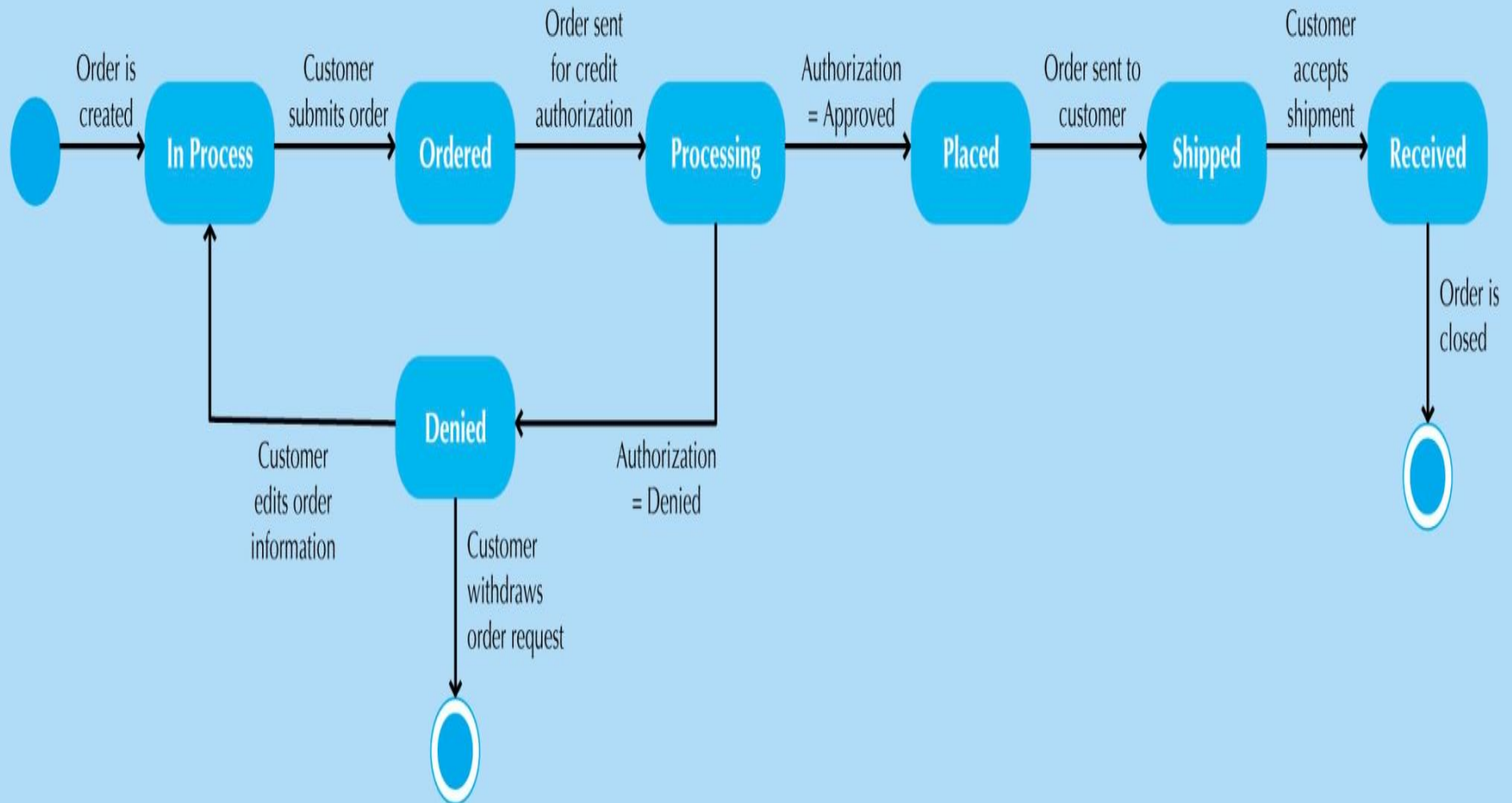
A state: ■ Is shown as a rectangle with rounded corners. ■ Has a name that represents the state of an object.	
An initial state: ■ Is shown as a small, filled-in circle. ■ Represents the point at which an object begins to exist.	
A final state: ■ Is shown as a circle surrounding a small, filled-in circle (bull's-eye). ■ Represents the completion of activity.	
An event: ■ Is a noteworthy occurrence that triggers a change in state. ■ Can be a designated condition becoming true, the receipt of an explicit signal from one object to another, or the passage of a designated period of time. ■ Is used to label a transition.	
A transition: ■ Indicates that an object in the first state will enter the second state. ■ Is triggered by the occurrence of the event labeling the transition. ■ Is shown as a solid arrow from one state to another, labeled by the event name.	
A frame: ■ Indicates the context of the behavioral state machine.	

ก่อนเขียน State machine diagram

1. The customer creates an order on the Web.
2. The customer submits the order once he or she is finished.
3. The credit authorization needs to be approved for the order to be accepted.
4. If denied, the order is returned to the customer for changes or deletion.
5. If accepted, the order is placed.
6. The order is shipped to the customer.
7. The customer receives the order.
8. The order is closed.

ตัวอย่าง State diagram

Order



Software Engineering

► **Software Engineering เป็นกระบวนการพัฒนา Software โดยใช้หลักการต่างๆประกอบด้วย**

- 1) **การพัฒนาเป็นรอบๆ (Develop Iteratively)**
- 2) **Manage Requirements**
- 3) **Use Component Architecture**
- 4) **ใช้ Model ที่มองเห็น (Use Model Visually)**
- 5) **ตรวจสอบคุณภาพ (Verify quality)**
- 6) **ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Control changes)**

Software Engineering (ต่อ)

1) การพัฒนาเป็นรอบๆ (Develop Iteratively) ส่วนมากนิยมใช้ Model ชนิด Water fall Model ประกอบด้วยขั้นตอน Analysis, Design, Develop (Implement) , Test (Verify), Maintain (Operate + Maintain) แต่เนื่องจาก System Requirements มักมีการเปลี่ยนแปลงตลอด จึงใช้หลักการพัฒนาระบบคือ

1.1 การพัฒนามักจะเลือกพัฒนา subsystem หรือ function หรือ ส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำสุดก่อน เสร็จแล้วจึงค่อยพัฒนาส่วนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นตามลำดับ จะเพิ่มส่วนประกอบของระบบเข้าไปเรื่อยๆ จะทำให้ระบบค่อยๆ ขยายตัวจนครบทั้งระบบ

Software Engineering (ต่อ)

การพัฒนาเป็นรอบๆ (Develop Iteratively) ต่อ

- ▶ 1.2 แต่ละครั้งที่พัฒนาส่วนใดเสร็จ จะทดสอบส่วนนั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วจึงพัฒนาส่วนต่อไป User ได้ทดลองใช้งานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีต้นแบบ (Prototype) รวมทั้งได้ทดสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบความต้องการที่แท้จริงจาก User และเป็นที่ยอมรับจาก User

Software Engineering (ต่อ)

- ▶ 2) Manage Requirements : Requirements เป็นความจำเป็นที่ระบบต้องมี ได้แก่ Functional Requirements และ Nonfunctional Requirements
- ▶ -การจัดการความต้องการเป็นการค้นหา จัดการ ทำเอกสารและกำหนดหรือสร้างความต้องการของระบบ และมีข้อตกลงระหว่าง developer กับ User ในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ

Software Engineering (ต่อ)

- ▶ 3) Use Component Architecture การออกแบบระบบให้มีสถาปัตยกรรมแบบ
- ▶ Component : Component คือ ส่วนของระบบที่ทำงานได้เกือบเป็นอิสระและสามารถใช้ component แทนได้ ซึ่งจะทำให้ System Architecture มีความยืดหยุ่นและ นำ Component มาใช้ใหม่ได้ (Reusable) , การปรับปรุง , การทดสอบ และ ดูแล component ในระบบทำได้ง่าย

Software Engineering (ต่อ)

- ▶ 4) Use Model Visually : ใช้ model หรือ diagram ที่สื่อสารด้วยภาพ ทำให้ developer วางโครงสร้าง, รูปแบบการติดต่อ และคุณลักษณะของระบบได้ดีขึ้น สามารถใช้ model หรือ diagram ต่างๆ ติดต่อสื่อสาร กับทีมงานหรือแต่ละคนได้ดี
- ▶ 5) Verify quality : Developer และ User ต้องทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบให้ถูกต้อง ซึ่งการพัฒนาเป็นรอบๆ ทำให้ developer สามารถสร้างเครื่องมือในการทดสอบระบบอัตโนมัติได้พร้อมๆ กัน, ทำให้มีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพของ software ที่พัฒนาและการทำงานของทั้งระบบ

Software Engineering (ต่อ)

6) มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Control Changes) เนื่องจากการพัฒนาระบบมีทีมงานหลายคน ซึ่ง software อาจมีหลาย version และหลาย platform

Control Changes คือ การแบ่งระบบออกเป็นระบบย่อยๆ เพื่อให้ทีมงานรับผิดชอบการพัฒนาระบบย่อยนั้นและกำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบย่อยนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบย่อยหนึ่ง จะไม่มีผลกระทบต่อระบบย่อยอื่นๆ

สอบกลางภาค (รวม 30 คะแนน)

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 11.30-13.30 น.

**-ข้อสอบให้รายละเอียดการทำงานของ Web Application
มา 1 ระบบ แล้วให้เขียน**

- 1) Use Case Diagram (MAIN) ของระบบ**
- 2) UCD ย่อย 1 รูป (ตามที่โจทย์กำหนด) รวม
Use Case Description ของ UCD ย่อยนี้**
- 3) SEQUENCE DIAGRAM หรือ
ACTIVITY DIAGRAM ของ UCD ย่อยดังกล่าว**
- 4) State Diagram ของ Object ที่โจทย์กำหนด**